

2026 동덕여자대학교 수시모집

논술우수자전형

논술 가이드북



동덕과 새롭게,
내일은
더욱 빛날거야



2026

동덕여자대학교 수시모집 논술우수자전형 논술 가이드북

PART. 01	2026학년도 수시모집 논술우수자전형 논술 가이드북	
	0. 2025학년도 대비 2026학년도 입학전형 주요 변동사항	2
	1. 모집단위별 모집인원	4
	2. 논술우수자전형 전형결과	6
	3. 논술우수자전형 주요사항	7
	4. 논술우수자전형 준비	10
	· 인문사회 논술의 이해와 준비	11
	· 자연 논술의 이해와 준비	13

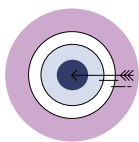
PART. 02	2026학년도 모의논술고사 기출문제 및 해설	
	1. 인문사회 I	15
	2. 인문사회 II	27
	3. 자연	39

1

2026학년도 수시모집 논술우수자전형 논술 가이드북



00.	2025학년도 대비 2026학년도 입학전형 주요 변동사항	2
01.	모집단위별 모집인원	4
02.	논술우수자전형 전형결과	6
03.	논술우수자전형 주요사항	7
04.	논술우수자전형 준비	10
	• 인문사회 논술의 이해와 준비	11
	• 자연 논술의 이해와 준비	13



2025학년도 대비 2026학년도 입학전형 주요 변동사항

Chapter
002025학년도 대비
2026학년도 입학전형 주요 변동사항

전형별 모집인원 변동사항

구분				2025학년도	2026학년도	비고			
수시모집	정원 내	학생부종합	동덕창의리더전형	183명	242명	59명 증가			
			기회균형 특별전형	12명	2025학년도와 동일				
			평생학습자 특별전형	6명	2025학년도와 동일				
		학생부교과	학생부교과우수자 특별전형	179명	244명	65명 증가			
		논술	논술우수자전형	200명	229명	29명 증가			
		실기/실적	실기우수자전형	364명	359명	5명 감소			
			특기자 특별전형	13명	2025학년도와 동일				
	정원 외	학생부종합	특성화고 등 고졸재직자 특별전형	85명	2025학년도와 동일				
		기타	재외국민과 외국인 특별전형	30명	2025학년도와 동일				
수시모집 합계				정원 내 957명 정원 외 115명	정원 내 1,105명 정원 외 115명	정원 내 148명 증가			
정시모집	가군	정원 내	수능	수능우수자전형	93명	160명	67명 증가		
			정원 외	수능	농어촌학생 특별전형	-	41명	41명 증가	
		특성화고교 특별전형			-	18명	18명 증가		
		기회균등 특별전형		-	23명	23명 증가			
	나군	정원 내	수능	수능우수자전형	278명	168명	110명 감소		
				실기우수자전형	13명	23명	10명 증가		
			실기/실적	실기우수자전형	27명	30명	3명 증가		
		정원 외	수능	농어촌학생 특별전형	31명	-	31명 감소		
				특성화고교 특별전형	9명	-	9명 감소		
				기회균등 특별전형	15명	-	15명 감소		
			다군	정원 내	수능	수능우수자전형	115명	-	115명 감소
						실기우수자전형	81명	77명	4명 감소
	실기/실적	실기우수자전형			15명	2025학년도와 동일			
	학생부종합	평생학습자 특별전형			-	-			
	정원 외	수능		농어촌학생 특별전형	13명	-	13명 감소		
				특성화고교 특별전형	9명	-	9명 감소		
				기회균등 특별전형	5명	-	5명 감소		
		학생부종합	특성화고 등 고졸재직자 특별전형	-	-				
정시모집 합계				정원 내 622명 정원 외 82명	정원 내 473명 정원 외 82명	정원 내 149명 감소			
전체 합계				정원 내 1,579명 정원 외 197명	정원 내 1,578명 정원 외 197명	정원 내 1명 감소			

▶ 정원 내 이월인원: 2023학년도 → 2025학년도(2명), 2024학년도 → 2026학년도(1명)

▶ 전형별 모집단위 변동사항

- 미모집: [수시] 동덕창의리더(미디어디자인전공) / [정시] 농어촌학생(인문사회문화학부), 기회균등(인문사회문화학부)
- 신규모집: [수시] 기회균형(정보통계학전공) / [정시] 기회균등(영어전공, 유러피언스터디즈전공)

▶ 정시모집 모집군 변경

- 인문대학, 자연정보과학대학(체육학전공 제외), 약학대학 (나군 → 가군)
- 사회과학대학, 경영대학, 큐레이터학전공, 문화지식융합대학 (다군 → 가군)
- 회화전공 (다군 → 나군)

전형별 지원자격 변동사항

구분			2025학년도	2026학년도
수시모집	정원 내	특기자 특별전형	○ 실용음악 특기자 (실용음악전공) - 다음 각 항에 해당하는 ~ (종락) ~ 추천을 받은 자 · 각 방송사 오디션 프로그램에서 10위 이내 입상자 · 공중파 및 케이블 방송 프로그램에 3회 이상 출연한 자 · 공중파 및 케이블 방송 음악순위 프로그램 상위 15위 이내 수상자 · 1집 이상 정규음반 발표 실적이 있는 자 · 대학 브랜드 이미지 상승에 기여할 수 있다고 판단되는 자로서 활동경력 1년 이상인 자	○ 실용음악 특기자 (실용음악전공) - 다음 각 항에 해당하는 ~ (종락) ~ 추천을 받은 자 · 각 방송사 오디션 프로그램에서 10위 이내 입상자 · 공중파 및 케이블 방송 프로그램에 3회 이상 출연한 자 · 공중파 및 케이블 방송 음악순위 프로그램 상위 15위 이내 수상자 · 1집 이상 정규음반 발표 실적이 있는 자 · (삭제)

전형별 선발방법(전형형태, 요소, 비율 등) 변동사항

- 전체 전형 : 학교생활기록부 학교폭력 기재사항이 있을 시 각 호수에 따라 평가 총점에서 감점(최고 30점 ~ 최저 2점) 반영 후 최종성적 도출

대학수학능력시험 반영방법 변동사항 (정시)

구분	2025학년도						2026학년도					
수능 반영영역 및 반영비율	구분	국어	수학	영어	탐구		구분	국어	수학	영어	탐구	
	국어국문학전공, 국사학전공, 문예창작전공, 영어전공, 일어일본학전공, 유러피언스터디즈전공, 중어중국학전공, 문헌정보학전공, 사회복지학전공, 아동학전공, 경영융합학부, 큐레이터학전공, 글로벌MICE융합전공	30%	20%	30%	20% (1과목)		국어국문학전공, 국사학전공, 문예창작전공, 영어전공, 일어일본학전공, 유러피언스터디즈전공, 중어중국학전공, 문헌정보학전공, 사회복지학전공, 아동학전공, 경영융합학부, 큐레이터학전공, 글로벌MICE융합전공		우수한 영역 수 35%, 25%	20%	20% (1과목)	
	식품영양학전공, 보건관리학전공, 응용화학전공, 화장품학전공, 컴퓨터학전공, 정보통계학전공, HCI사이언스전공, 데이터사이언스전공	25%	30%	25%	20% (1과목)		식품영양학전공, 보건관리학전공, 응용화학전공, 화장품학전공, 컴퓨터학전공, 정보통계학전공, HCI사이언스전공, 데이터사이언스전공					
	약학과	25%	30%	25%	20% (2과목)		약학과	25%	35%	20%	20% (2과목)	
수능성적 활용 지표 및 반영방법(영어)	등급	1	2	3	4	5~	등급	1	2	3	4	5~
	반영점수	100점	97점	91점	82점	(생략)	반영점수	100점	99점	96점	85점	(생략)
수능영역별 가산점 부여방법	○ 자연정보과학대학(체육학전공 제외), HCI사이언스전공, 데이터사이언스전공 - 수학영역 미적분/기하 선택시 백분위 점수의 10% 가산						○ 자연정보과학대학(체육학전공 제외), HCI사이언스전공, 데이터사이언스전공 - 수학영역 백분위 점수가 국어영역 백분위 점수보다 크고 (수학영역 35% 반영) 수학영역 미적분/기하 선택시 백분위 점수의 5% 가산					

01 모집단위별 모집인원

Chapter

01

모집단위별 모집인원

대학	학부	모집단위	2026 학년도 정원내 모집 인원	수시모집								합계	
				정원 내			정원 외						
				학생부 (종합)			학생부 (교과)	논술	실기/실적		학생부 (종합)	정원 내	정원 외
동덕 창의리더	기화균형	평생 학습자	학생부교과 우수자	논술 우수자	실기 우수자	특기자	특성하고 등 고졸 재직자						
인문 대학	인문 학부	국어국문학전공	26	9	1		8	8				26	
		국사학전공	20	6			7	7				20	
		문예창작전공	20	6			7	7				20	
	글로벌 지역 학부	영어전공	38	12	1		13	12				38	
		일어일본학전공	29	10	1		9	9				29	
		유러피언스터디즈전공	32	10			11	11				32	
		중어중국학전공	35	11	1		12	11				35	
사회과학 대학	사회 과학부	문화정보학전공	22	8			7	7				22	
		사회복지학전공	21	6	1		7	7				21	
		아동학전공	31	10	1		10	10				31	
경영대학	경영융합학부		99	33	2		32	32				99	
자연정보 과학대학	자연 과학부	식품영양학전공	27	8	1		9	9				27	
		보건관리학전공	24	7	1		8	8				24	
		응용화학전공	21	7			7	7				21	
		화장품학전공	20	6			7	7				20	
		체육학전공	31						18			18	
	정보 학부	컴퓨터학전공	49	16	1		16	16				49	
		정보통계학전공	29	9	1		10	9				29	
약학대학	약학과		40	8			12					20	
예술대학	미술 학부	회화전공	41						31			31	
		디지털공예전공	35						24			24	
		큐레이터학전공	23	4			3	4				11	
	음악 학부	피아노전공	21						16			16	
		관현악전공	23						18			18	
		성악전공	21						16			16	
디자인 이노베이션 대학	디자인 학부	패션디자인전공	42						26			26	
		시각&실내디자인전공	63						40			40	
		미디어디자인전공	36						24			24	
		패션디자인전공(야)	38						23			23	
공연예술 대학	공연 예술 학부	방송연예전공	35						22	5		27	
		실용음악전공	34						16	5		21	
		무용전공	36						36			36	
		모델전공	23						20	3		23	
		방송연예전공(야)	38						29			29	
문화지식 융합대학	문화지식 융합학부	커뮤니케이션콘텐츠전공	28	9			10	9				28	
		HCI사이언스전공	29	9			11	9				29	
		데이터사이언스전공	50	5			8	7				20	
	앙트러 프리너리얼 리더십학부	문화예술경영전공	28	9			10	9				28	
		글로벌MICE융합전공	28	9			10	9				28	
		앙트러프리너십전공	25	15				5				20	
미래인재 융합대학	금융회계학부		6			6					85	6	85
ARETE 교양대학	자율전공학부		93										
	인문사회문화학부		125										
	자연정보융합학부		43										
총 계			1,578	242	12	6	244	229	359	13	85	1,105	85

- ▷ 수시모집에서 미달 또는 미등록으로 인한 결원은 정시 및 추가모집을 통하여 선발할 수 있음
- ▷ 재외국민과 외국인(2%), 전교육 과정 국외이수자, 북한이탈주민, 부모 모두 외국인인 외국인전형의 경우 별도 모집요강 참조
- ▷ 금융회계학부는 1학년 말에 제1전공을 결정함(세무회계학전공, 금융융합경영학전공)
- ▷ 자율전공학부, 인문사회문화학부, 자연정보융합학부는 1학년 말에 전공을 선택함

대학	학부	모집단위	2026 학년도 정원내 모집 인원	정시모집									합계		
				기군				나군		다군					
				정원 내	정원 외			정원 내		정원 내		정원 외			
				수능 우수자	농어촌 학생	특성화 고교	기화균등	수능 우수자	수능· 실기/실적 우수자	수능· 실기/실적 우수자	학생부 (종합)	학생부 (종합)	특성화고 등 고졸 재직자		
인문 대학	인문 학부	국어국문학전공	26	◎	2		1						◎	3	
		국사학전공	20	◎	2		1						◎	3	
		문예창작전공	20	◎	2		1						◎	3	
	글로벌 지역 학부	영어전공	38	◎	3		1						◎	4	
		일어일본학전공	29	◎	2		2						◎	4	
		유러피언스터디즈전공	32	◎	3		1						◎	4	
		중어중국학전공	35	◎	3		1						◎	4	
사회과학 대학	사회 과학부	문화정보학전공	22	◎	2		1						◎	3	
		사회복지학전공	21	◎	2		1						◎	3	
		아동학전공	31	◎	2		1						◎	3	
경영대학	경영융합학부		99	◎	7	9	4						◎	20	
자연정보 과학대학	자연 과학부	식품영양학전공	27	◎	2	1	1							◎	4
		보건관리학전공	24	◎	2	1	1							◎	4
		응용화학전공	21	◎	2	1	1							◎	4
		화장품학전공	20	◎										◎	
		체육학전공	31						13					13	
	정보 학부	컴퓨터학전공	49	◎	3	4								◎	7
		정보통계학전공	29	◎	2	2	1							◎	5
약학대학	약학과		40	20			4							20	4
예술대학	미술 학부	회화전공	41						10					10	
		디지털공예전공	35								11			11	
		큐레이터학전공	23	12										12	
	음악 학부	피아노전공	21								5			5	
		관현악전공	23								5			5	
		성악전공	21								5			5	
디자인 이노베이션 대학	디자인 학부	패션디자인전공	42								16			16	
		시각&실내디자인전공	63								23			23	
		미디어디자인전공	36								12			12	
		패션디자인전공(야)	38								15			15	
공연예술 대학	공연 예술 학부	방송연예전공	35						8					8	
		실용음악전공	34						13					13	
		무용전공	36						◎					◎	
		모델전공	23						◎					◎	
		방송연예전공(야)	38						9					9	
문화지식 융합대학	문화지식 융합학부	커뮤니케이션콘텐츠전공	28	◎										◎	
		HCI사이언스전공	29	◎										◎	
		데이터사이언스전공	50	30										30	
	앙트레 프리너리얼 리더십학부	문화예술경영전공	28	◎										◎	
		글로벌MICE융합전공	28	◎										◎	
		앙트레프리너십전공	25	5										5	
미래인재 융합대학	금융회계학부		6									◎	◎	◎	◎
ARETE 교양대학	자율전공학부		93	93										93	
	인문사회문화학부		125					125						125	
	자연정보융합학부		43					43						43	
총 계			1,578	160	41	18	23	168	53	92	◎	◎	473	82	

- ▷ ◎ 표시 모집단위는 수시모집 미충원 인원이 발생할 경우에 한해 모집함
- ▷ 금융회계학부는 1학년 말에 제1전공을 결정함(세무회계학전공, 금융융합경영학전공)
- ▷ 자율전공학부, 인문사회문화학부, 자연정보융합학부는 1학년 말에 전공을 선택함

02 논술우수자전형 전형결과

Chapter

02

논술우수자전형
전형결과

모집단위	2025학년도			2024학년도			평균
	모집인원	지원인원	경쟁률	모집인원	지원인원	경쟁률	
국어국문학전공	7	192	27.4	6	153	25.5	26.5
국사학전공	4	115	28.8	4	97	24.3	26.5
문예창작전공	4	103	25.8	4	99	24.8	25.3
영어전공	13	400	30.8	11	286	26.0	28.6
일어일본학전공	8	229	28.6	7	168	24.0	26.5
유러피언스터디즈전공	8	242	30.3	8	231	28.9	29.6
중어중국학전공	10	322	32.2	9	246	27.3	29.9
문헌정보학전공	5	154	30.8	5	122	24.4	27.6
사회복지학전공	6	168	28.0	5	131	26.2	27.2
아동학전공	10	289	28.9	8	208	26.0	27.6
경영융합학부	28	939	33.5				33.5
경영학전공				14	522	37.3	37.3
국제경영학전공				8	238	29.8	29.8
경제학전공				7	202	28.9	28.9
식품영양학전공	8	222	27.8	7	194	27.7	27.7
보건관리학전공	7	168	24.0	6	171	28.5	26.1
응용화학전공	5	141	28.2	5	145	29.0	28.6
화장품학전공	4	112	28.0	4	116	29.0	28.5
컴퓨터학전공	14	405	28.9	13	367	28.2	28.6
정보통계학전공	7	177	25.3	7	182	26.0	25.6
큐레이터학전공	4	102	25.5	4	91	22.8	24.1
커뮤니케이션콘텐츠전공	8	279	34.9	7	230	32.9	33.9
HCI사이언스전공	8	169	21.1	7	136	19.4	20.3
데이터사이언스전공	11	263	23.9	9	201	22.3	23.2
문화예술경영전공	8	250	31.3	7	215	30.7	31.0
글로벌MICE융합전공	8	254	31.8	7	219	31.3	31.5
앙트러프러너십전공	5	145	29.0				29.0
총 계	200	5,840	29.2	179	4,970	27.8	28.5

▷ 2024학년도에 모집하였던 경영학, 국제경영학, 경제학전공은 2025학년도에 폐지

▷ 경영융합학부 및 앙트러프러너십전공은 2025학년도에 모집단위 신설

03 논술우수자전형 주요사항

Chapter
03논술우수자전형
주요사항

모집단위별 모집인원

대학	모집단위	전체모집인원	논술우수자전형	논술고사 구분
인문대학	국어국문학전공	26	8	인문사회 I
	국사학전공	20	7	
	문예창작전공	20	7	
	영어전공	38	12	
	일어일본학전공	29	9	
	유러피언스터디즈전공	32	11	
	중어중국학전공	35	11	
사회과학대학	문헌정보학전공	22	7	
	사회복지학전공	21	7	
	아동학전공	31	10	
예술대학	큐레이터학전공	23	4	
경영대학	경영융합학부	99	32	
문화지식융합대학	커뮤니케이션콘텐츠전공	28	9	인문사회 II
	문화예술경영전공	28	9	
	글로벌MICE융합전공	28	9	
	앙트러프러너십전공	25	5	
	HCI사이언스전공	29	9	
	데이터사이언스전공	50	7	
자연정보과학대학	식품영양학전공	27	9	자연
	보건관리학전공	24	8	
	응용화학전공	21	7	
	화장품학전공	20	7	
	컴퓨터학전공	49	16	
	정보통계학전공	29	9	
	합계	754	229	

지원자격

- 국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자

전형요소 및 반영비율

▶ 전체 모집단위

전형형태	선발인원	구분		논술	계
일괄합산	100%	전형요소별 반영비율		100%	100%
		전형요소별 실질반영비율		100%	100%
		전형요소별 반영점수	최고점	1,000점	1,000점
			최저점	0점	0점

대학수학능력시험 최저학력기준

- **전체 모집단위:** 2026학년도 대학수학능력시험 4개 영역 [국어, 영어, 수학, 탐구(상위 1과목)] 중에서 2개 영역의 합이 7등급 이내
※ 선택과목: 국어, 수학, 사회/과학탐구 선택과목 무관(직업탐구, 제2외국어/한문으로 대체 불가)

선발방법

- 전형방법에 의한 총점 순으로 모집인원을 선발함
※ 학생부 학교폭력 기재사항이 있는 경우 각 호수에 따라 평가 총점에서 감점 반영 후 최종성적을 도출함
- 다음의 경우는 불합격 처리함
 - 논술고사에 결시한 자
 - 대학수학능력시험 최저학력기준에 미달한 자
 - 입학사정회에서 적절한 학력수준에 미달한다고 결정한 자
- 수시모집에서 지원자 미달, 미등록, 등록금 환불 등으로 인한 결원은 정시모집에 포함하여 선발함
- 최종합격자 선정을 위한 동점자 처리 기준

- ① 배점이 큰 문항 성적 우위자 (※ 배점이 동일한 경우 문제 번호가 빠른 문항)
- ② 평가자 간 평가점수 편차가 작은 자

 제출서류

구분	제출서류	비고
국내 고등학교 졸업학력 검정고시 출신자	검정고시 합격증명서	○ 2017년 1회차 ~ 2025년 1회차 합격자 중 온라인 제공 동의자 : 별도 제출서류 없음 ○ 온라인 제공 비동의자, 2016년 이전 합격자, 2025년 2회차 합격자 : 별도 서류 제출하여야 함(원본 제출 원칙이며, 합격증서로 대체 불가) ※ 정부24를 통한 온라인 발급 또는 시·도 교육청 및 학교, 지방자치단체에서 방문 발급 가능함
	[해당자] 최종 재학 고등학교 학교생활기록부	○ 최종 재학 고등학교가 있는 경우 별도 서류 제출하여야 함 - '검정고시 합격증명서' 내 '최종 재학 고등학교명' 참조
국외 소재 고등학교, 국내 학력인정 외국교육기관 졸업(예정)자	고교 졸업(예정)증명서	○ 한국어, 영어 이외의 언어로 작성된 증명서는 한국어나 영어로 번역·공증 받은 문서를 제출함. 아포스티유 협약국에서 수학한 경우 아포스티유 확인서를 해당 학교 소재국에서 지정한 기관에서 발급받아 제출함을 원칙으로 하되 확인서 발급이 불가능하거나 비협약국에서 수학한 경우 해당 학교 소재국의 재외공관에서 '재외교육기관확인서' 또는 '영사확인'을 받아 제출함

▶ 모든 서류는 원본 제출을 원칙으로 하며, 사본 제출 시 반드시 발급기관 또는 출신고교, 본교 입학처에서 원본대조필로 확인 받은 서류를 제출하여야 함
(담당자, 일자, 연락처 기재)

 논술고사 내용

구분	인문사회 I·II	자연
문항유형	통합교과형 논술	수리논술
문항수	2문항(문항당 소문항 2개 이내)	3문항 이내(문항당 소문항 2개 이내)
고사시간	90분	90분
글자수	문항당 600~800자	제한 없음 (지정된 답안지 양식 내에서 작성)
출제범위	고등학교 교육과정 범위 내	수학, 수학 I, 수학 II, 미적분
출제방향	고등학교 교육과정 범위 내에서 사고력 및 논리적 이해력 등을 평가할 수 있는 문제 출제	

04 논술우수자전형 준비

Chapter

04

논술우수자전형 준비

주요일정

구분	일정	참고 및 유의사항
논술우수자전형	원서접수 2025.09.08.(월) 12:00 ~ 09.12.(금) 18:00	○ 인터넷 접수 : 유웨이어플라이(uwayapply.com) ※ 본교 입학처 홈페이지 안내 참조
	입실장소 및 입실시간 안내 2025.11.19.(수) 17:00	○ 본교 입학처 홈페이지 안내 예정 ○ 수험생이 직접 확인하여야 함 (개별통보 하지 않음)
	논술고사 고사시간	
	합격자 발표 2025.12.12.(금) 17:00	

▷ 2026학년도 대학수학능력시험 시험일 : 2025.11.13.(목)

▷ 논술고사 일정은 본교 사정에 따라 변경될 수 있으니, 본교 입학처 홈페이지에서 반드시 최종 확정된 일정을 확인하여야 함

수험생 유의사항

- 시험시간(90분) 내에 각 문제의 소문항별로 기재된 답안 작성 요건을 준수하여 답안을 작성하여야 함
- 답안지는 지정된 필기구(검정색 볼펜)로 작성하여야 하며, 수정이 필요할 시 수정테이프를 활용함
- 답안지에 자신의 신상에 관련한 내용을 드러내지 않도록 유의하여야 함
- 답안지에는 제목을 쓰지 말고, 답안과 관련 없는 표현이나 표시를 하지 않아야 함
- 논술고사 종료 후 문제지와 답안지는 고사장 밖으로 가지고 나갈 수 없음

2026학년도 논술우수자전형 변경사항

논술전형 구분시행	인문사회 통합 논술 → 인문사회 I 과 인문사회 II 로 구분 시행
논술구분 해당전공	• 인문사회 I : 인문대학, 사회과학대학, 예술대학(큐레이터학전공) • 인문사회 II : 경영융합학부, 커뮤니케이션콘텐츠전공, 문화예술경영전공, 글로벌MICE융합전공, 앙트러프러너십전공
출제 형식	전공 특성에 맞춰 자료 해석 방식 차별화 • 인문사회 I : 통계 도표와 그래프 중심 • 인문사회 II : 통계 도표와 그래프 이외의 수학적 자료 포함

인문사회 논술의 이해와 준비

무엇이 달라졌나요?

- ▶ 2026학년도 동덕여자대학교 인문사회 논술은 예년과 달리 인문사회 I 과 인문사회 II 로 구분해서 진행됩니다. 유형을 구분하는 이유는 전공별로 요구되는 학습역량의 차이 때문입니다. 인문사회 I · II 모두 1번 문항은 예년과 같이 주어진 제시문을 바탕으로 수험생의 인문사회적 통찰력과 비판적 사고력을 평가하는 일반 논술형 문제로 출제됩니다. 반면에 2번 문항의 경우, 인문사회 I 에서는 통계 도표와 그래프 중심의 자료 해석 역량을, 인문사회 II 에서는 통계 도표와 그래프 등 주어진 자료의 해석과 더불어 수리적 사고를 활용하여 논리적으로 문제를 해결하는 능력을 요구합니다. 그러나 고도화된 수학적 지식이 필요하지 않으며, 제시된 정보를 정확히 읽고 해석할 수 있다면 충분히 정답을 도출할 수 있습니다. 이러한 변화는 전공별 학업 적합성과 논리적·비판적 사고력, 자료 해석 및 활용 능력을 정교하게 평가하기 위한 것으로, 수험생들은 개별 논술 유형의 출제 의도와 평가 방향을 숙지하고 준비할 필요가 있습니다.

논술 출제 시 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇인가요?

- ▶ 2026학년도 동덕여자대학교 인문사회 논술은 고등학교 교육 과정에서 요구하는 독서 능력을 바탕으로 다양한 주제의 글과 자료를 읽고 핵심 내용을 파악하여 정확하고 논리적인 문장으로 기술할 수 있는지를 평가합니다. 이를 위해서는 우선 비판적 사고 능력이 필요합니다. 제시문과 자료의 내용이 무슨 의미인지 정확하게 이해하고 그것이 적절하고 받아들일 만한 것인지를 판단할 수 있어야 합니다. 개별 제시문의 논리적 전개 과정을 파악하는 것뿐만 아니라, 제시문 사이 논리적 상호 관계 및 관점의 차이를 이해하고 서로 다른 관점에서 비판하고 비교할 수 있어야 합니다. 다음으로 통합적 사고 능력이 필요합니다. 고등학교 교육 과정에서 다룬 개념을 실제 현실과 연계할 수 있어야 합니다. 제시문과 자료에서 확인할 수 있는 지식과 정보를 적절하게 활용하여 주어진 질문이 요구하는 사항을 합리적으로 찾을 수 있어야 합니다. 여기에 덧붙여 논리적 서술 능력이 필요합니다. 제시문과 자료를 정확하게 분석하고 이를 바탕으로 자신의 주장을 명확하고 설득력 있게 펼칠 수 있어야 합니다.

어떻게 준비하면 좋을까요?

- ▶ 평소 다양한 주제의 글을 읽고 중심 내용이나 핵심 논지를 파악하는 연습을 해두는 것이 좋습니다. 교과서에 수록되었거나 교과 내용과 연계된 글들을 활용하여 핵심 논지를 파악하여 한두 줄 정도의 간결한 문장으로 정리하는 연습을 해 두면 도움이 됩니다. 또한 동일한 관점으로 다양한 화제를 다룬 글이나 동일 화제라도 서로 다른 관점을 보여주는 글을 찾아 읽고 지문 간의 논리적 유사성이나 차이점을 찾는 연습을 한다면 좋은 결과를 기대할 수 있을 것입니다.
- ▶ 모의 논술과 기출문제를 활용해 질문의 유형을 미리 파악해 두면 좋습니다. 질문의 유형은 대체로 제시문의 핵심 논지 및 내용 파악, 제시문 간의 공통점과 차이점 분석, 서로 다른 논지에 대한 비판, 제시문의 자료(도표 및 그래프 등) 해석을 통한 해결 방안 제시 등입니다. 해마다 질문의 유형이 조금씩 바뀔 수는 있지만 크게 달라지지는 않습니다. 질문의 유형에 맞춰 답안을 작성하는 연습을 한다면 많은 도움이 될 것입니다.
- ▶ 주어진 시간과 글자 수에 맞춰서 답안 작성을 연습하는 것이 좋습니다. 제한된 시간 안에 답안을 완성하지 못하는 경우가 종종 있습니다. 논술 시험에 주어진 시간이 90분이라는 점을 고려하여 문항에 따라 답안 작성하는 시간을 적절하게 배분하는 것이 매우 중요합니다. 뿐만 아니라 문항 별로 글자 수가 제한되어 있다는 점을 기억해야 합니다. 핵심 논지를 잘 정리했지만 너무 소략하게 기술하거나 분량을 초과하는 경우도 있습니다. 정해진 분량의 글자 수로 표현하는 연습을 꾸준히 한다면 긴장하지 않고 답안을 작성할 수 있을 것입니다.

답안 작성 시 꼭 지켜야할 것들은 무엇인가요?

- ▶ 글씨체는 알아볼 수 있어야 합니다. 글씨체는 점수에 크게 영향을 미치지 않지만 채점자가 답안의 글자를 알아보지 못할 경우 손해를 볼 수도 있습니다.
- ▶ 맞춤법은 반드시 지켜야 합니다. 맞춤법은 글쓰기가 갖추어야 할 가장 기본적인 요소입니다.
- ▶ 용어나 단위 등을 정확하게 사용해야 합니다. 제시문에 없는 부정확한 어휘나 단위 등을 사용할 경우 글에 대한 신뢰성이 떨어질 수 있으니 주의해야 합니다.
- ▶ 문장은 간결하게 쓰되 문장 성분이 호응 되도록 해야 합니다. 자신의 생각을 제대로 전달하기 위해서는 중언부언하지 않아야 합니다. 이를 위해서는 문장을 정확하게 써야 하며, 문장의 성분들은 호응해야 합니다.
- ▶ 원고지 사용법을 지켜야 합니다. 띄어쓰기, 들여쓰기, 단락 나누기 등 기본적인 것들만 잘 지켜도 글이 훨씬 좋아집니다.
- ▶ 질문이 요구하는 핵심 요지가 분명하게 기술되어야 합니다. 지엽적인 부분이나 질문과 관련 없는 내용을 기술하는 것은 불필요하며 글의 완결성을 떨어뜨리는 감점 요인이 될 수 있습니다.
- ▶ 글의 논지가 일관적이어야 합니다. 일관성을 갖고 자신의 관점과 생각을 서술해야 합니다.



자연 논술의 이해와 준비

논술 출제 시 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇인가요?

- ▶ 2026학년도 동덕여자대학교 자연 논술은 수학, 수학 I, 수학 II, 미적분에서 다루는 다양한 기초 개념과 원리에 대한 이해를 바탕으로 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가합니다. 이를 위해서는 복합적으로 연계된 문제를 정확하게 인식하는 능력, 문제 해결을 위한 논리적인 과정과 방법을 설정할 수 있는 능력, 답을 구하는 과정에서 정확하게 계산할 수 있는 능력 등이 필요합니다.

어떻게 준비하면 좋을까요?

- ▶ 자연 논술은 교육 과정에서 벗어난 개념을 묻지 않지만 단순히 공식을 암기하는 것으로는 부족합니다. 그러므로 삼각함수, 지수함수, 로그함수, 수열, 극한, 미적분 등 수학 교과서에 나오는 개념을 정확히 이해하고 있는 것이 좋습니다.
- ▶ 모의 논술과 기출문제를 활용해 질문의 유형을 미리 파악해 두면 좋습니다. 지금까지 출제된 자연 논술 문제들은 기초적인 수학 개념을 정확히 이해하는 것에 바탕을 두고 문제를 해결하는 유형입니다. 그러므로 해답을 도출하는 과정에서 근거들이 잘 드러나도록 풀이 과정을 틈틈이 연습한다면 많은 도움이 될 것입니다. 수학 교과서에 있는 예제 풀이 과정을 모범으로 삼아 연습하는 것도 한 방법이 될 수 있습니다.
- ▶ 주어진 시간에 맞춰서 답안을 작성하는 것은 매우 중요합니다. 종종 제한된 시간 안에 답안을 완성하지 못하는 경우가 있습니다. 논술 시험에 주어진 시간이 90분이라는 점을 고려하여 평소 답안 작성하는 시간을 적절하게 배분하여 연습한다면 도움을 얻을 수 있습니다.

답안 작성 시 꼭 지켜야 할 것들은 무엇인가요?

- ▶ 수식은 분명하게 서술되어야 합니다.
- ▶ 수식이 단계별로 어떻게 연결이 되는지 논리적 문장으로 기술되어 있어야 합니다. 복잡한 수식과 어려운 원리를 설명하는 글일수록 쉽고 간결해야 합니다.
- ▶ 계산 과정에서의 실수를 최소화하고 정확한 계산을 통해 올바른 답을 도출할 수 있어야 합니다.
- ▶ 최종 결과는 언제나 정확하고 명료하게 제시되어야 합니다. 종종 최종 결과를 제대로 표현하지 못해 감점을 당하는 경우가 있습니다.
- ▶ 앞 문제를 해결하지 못해도 다음 문제에 도전해야 합니다. 연결되는 문제에서 앞의 논제를 풀지 못하였다고 포기하지 말고 앞선 논제의 결과를 다음 논제의 풀이에 이용해야 부분 점수를 얻을 수 있습니다.

2

2026학년도 모의논술고사 기출문제 및 해설



01.	인문사회 I	15
02.	인문사회 II	27
03.	자연	39

01 인문사회 I (시험시간 90분, 총 200점 만점)

Chapter
01
인문사회 I

출제 문제

▶ [문제 1]

(1) (가)에서 설명된 안락사에 대해 (다)와 (라)가 취할 수 있는 입장을 밝히고, (나)의 관점에서 이러한 입장이 지닐 수 있는 윤리적 한계를 서술하시오. (350±50자, 60점)

(2) 자발적 안락사에 대한 (마)의 도덕적 판단을 설명하고, (바)의 관점에서 이를 비판하시오. (350±50자, 60점)

(가) 안락사는 회복 불가능한 환자의 고통을 덜기 위해 인위적으로 생명을 단축하는 행위로, 현대 사회에서 의료윤리의 핵심 쟁점 중 하나로 다뤄진다. 환자의 동의 여부에 따라 자발적, 반자발적, 비자발적 안락사로 구분되며, 시술 방식에 따라 약물을 직접 투여해 생명을 단축하는 적극적 안락사와, 연명치료를 중단하거나 생명 유지장치를 제거해 자연사에 맡기는 소극적 안락사로 나뉜다. 자발적 안락사는 환자의 선택이 이성적 판단에 기초한 것인지, 자살이 윤리적으로 정당화될 수 있는지의 문제와 연결된다. 반자발적 안락사는 일반적으로 살인과 동일시되어, 윤리 논의에서 배제되는 경우가 많다. 비자발적 안락사는 의사 표현 능력이 없는 환자에 대해 타인이 생명 결정을 내리는 것이 정당인지, 누가 그 권한을 가질 수 있는지를 둘러싼 깊은 윤리적 논쟁을 불러온다. 안락사를 찬성하는 입장에서는 인간이 죽음을 선택할 권리를 가지고 있으며, 극심한 고통을 해소하기 위한 마지막 수단으로서 안락사가 존엄한 죽음을 가능하게 한다고 주장한다. 반면 반대 입장은 생명이 존엄하기에 인간이 마음대로 단축할 수 없으며, 안락사가 허용될 경우 생명 경시 풍조와 사회적 압박이 확산될 수 있다고 우려한다.

(나) 공동체주의는 인간이 공동체의 전통, 역사, 문화 속에서 정체성과 도덕성을 형성하는 존재라는 관점을 지닌다. 인간은 태어나기 이전에 공동체를 선택할 수 없으며, 태어나는 순간부터 특정한 공동체에 속하게 되며, 그 공동체의 기대와 가치에 영향을 받으며 살아간다. 이러한 관점에서 공동체주의는 인간을 고립된 존재가 아니라 가족, 도시, 민족, 국가 등 다양한 공동체의 구성원으로 보고, 이들로부터 삶의 유산과 책무를 물려받는 존재로 이해한다. 매킨타이어는 “나는 가족, 도시, 민족으로부터 다양한 기대와 의무를 물려받으며 살아간다”고 말하며, 개인의 도덕 판단은 자율성만으로는 충분하지 않으며, 자신이 속한 공동체의 맥락 안에서 이해되어야 한다고 주장한다. 공동체주의는 개인이 공동체의 가치와 목적을 내면화하고, 그 속에서 역할과 의무를 다하며 공동체의 선을 실현하는 것이 정의라고 본다. 이러한 입장은 공동체적 유대와 연대 속에서 윤리적 판단이 이루어져야 한다는 점을 강조한다.

(다) 자유주의는 개인의 자유를 인간 사회에서 가장 핵심적인 가치로 본다. 자유주의에 따르면 모든 인간은 존엄하며, 타인이나 국가의 간섭에서 벗어나 스스로의 삶을 계획하고 결정할 권리를 가진다. 자유주의는 사회를 독립적이고 자율적인 개인들의 합으로 이해하며, 국가는 특정한 삶의 방식이나 가치를 강요하지 말고 중립적인 입장을 견지해야 한다고 본다. 특히 타인의 자유를 침해하지 않는 한, 개인은 자신의 신념과 판단에 따라 인생의 방향을 선택할 권리가 있다. 이러한 자유주의적 관점은, 삶에 있어 중요한 판단을 내릴 때에도 공동체나 도덕 규범보다 개인의 선택을 우선시해야 한다는 입장을 보여준다. 개인은 자신이 누구인지, 어떤 방식으로 살아가야 할지를 스스로 결정할 수 있어야 하며, 이러한 권리는 자유롭고 책임 있는 존재로서의 인간에 대한 존중에서 비롯된다. 자유주의는 극단적인 이기주의와는 구별되며, 자유의 행사는 타인의 권리를 침해하지 않는 한에서만 정당하다는 전제를 포함한다. 실질적으로 자유주의 전통에 속하는 존 스튜어트 밀은 “타인에게 해를 끼치지 않는 한, 개인의 자유는 최대한 보장되어야 한다”고 주장하였다. 이러한 관점은 인간의 삶에 대한 중요한 결정에서도 국가나 타인의 간섭보다는 개인의 판단과 선택이 중심이 되어야 한다는 철학적 기반을 제공한다.

(라) 실존주의는 인간을 정해진 본질이나 목적 없이 자기 삶을 선택하고 책임지는 존재로 본다. 실존이란 지금 여기에 존재하는 구체적이고 주체적인 개인을 의미하며, 실존주의는 이성과 같은 보편적 특성보다 개인의 개별성과 주체성을 강조한다. 사르트르는 “실존은 본질에 앞선다”고 하며, 인간은 사물과 달리 본질이 미리 주어지지 않기 때문에 삶을 통해 스스로 자신을 만들어 가야 하며, 그에 대한 책임도 감당해야 한다고 보았다. 그는 인간은 우연히 세상에 내던져졌지만, 바로 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 자유로운 존재이며, 어떤 변명도 없이 자신의 모든 행위에 책임을 져야 한다고 강조하였다. 이러한 입장은 개인의 선택이 외부 질서에 의해 정당화될 수 없다는 점에서, 모든 윤리적 판단을 자기 결정에 기반한 선택과 책임의 문제로 전환시킨다. 아스퍼스는 죽음이나 절망과 같은 한계 상황에서 인간은 초월자를 수용함으로써 참된 실존을 회복할 수 있다고 하였고, 하이데거는 인간이 죽음을 자각함으로써 타인의 시선에서 벗어나 본래적인 삶을 살아갈 수 있다고 주장하였다. 이처럼 실존주의는 정해진 규범보다 존재의 진정성을 중시하며, 현대인의 삶에서 개성과 주체성을 회복할 수 있는 사유의 기회를 제공한다.

(마) 칸트는 인간이 감정이나 욕구가 아닌 이성에 따라 도덕 법칙을 인식하고, 이를 자율적으로 실천할 수 있다고 보았다. 그는 이러한 도덕 법칙은 단지 수단을 위한 것이 아니라, 그 자체로 반드시 따라야 하는 정언 명령의 형식으로 주어진다고 하였다. 대표적인 정식으로 “네 의지의 준칙이 항상 동시에 보편적인 입법의 원리가 될 수 있도록 행위하라”와 “인간을 단지 수단으로 대하지 말고 항상 동시에 목적으로 대하라”가 있다. 칸트에 따르면 도덕적으로 옳은 행위란 감정이나 결과가 아니라, 오직 선의지에서 비롯된 행위여야 하며, 이 선의지는 이성적으로 수립된 보편적 법칙에 따라 의무를 실천하려는 의지를 의미한다. 이러한 의무는 외부에서 강요된 것이 아니라, 인간이 스스로에게 부과하는 자율적인 법칙이라는 점에서 인간의 고귀함과 존엄성의 근거가 된다. 인간은 단순한 수단이 아닌 절대적 가치를 지닌 존재이며, 이 점에서 모든 도덕 판단의 중심에 있어야 한다. 칸트는 도덕 판단에서 예외를 허용하지 않는다. 어떤 행위가 옳은지를 판단하려면, 자신의 행위 원칙이 다른 모든 사람에게도 적용되기를 원하는지를 스스로 물어야 한다. 이를 통해 도덕은 인간다움의 핵심 요소로 자리 잡게 되며, 누구나 따라야 할 보편적인 기준이 될 수 있다.

(바) 공리주의는 쾌락과 고통, 행복과 불행이라는 결과를 기준으로 행위의 옳고 그름을 판단하는 대표적인 결과주의 윤리 이론이다. 벤담은 모든 인간 행위가 쾌락을 추구하고 고통을 피하려는 성향에 기초한다고 보았으며, ‘최대 다수의 최대 행복’을 실현하는 것이 도덕적으로 옳은 행위라고 주장하였다. 그는 모든 쾌락이 질적으로 동일하며 양적으로 측정 가능하다고 보고, 강도·지속성·확실성 등의 기준에 따라 유용성, 즉 공리를 계산할 수 있다고 하였다. 이에 따라 쾌락의 양이 많고 고통이 적을수록 행위는 도덕적으로 더 옳다고 평가된다. 밀은 벤담의 주장을 계승하면서도 쾌락에는 질적 차이가 있다고 보았다. 그는 정신적·도덕적·지적 활동에서 얻는 쾌락이 단순한 감각적 쾌락보다 훨씬 우월하다고 주장하였다. 밀에 따르면, 합리적인 인간이라면 누구나 질적으로 고상한 쾌락을 추구하며, ‘만족한 돼지’보다는 ‘불만족한 소크라테스’가 되기를 바랄 것이다. 또한 그는 타인의 행복을 함께 고려하는 이타성을 중시하면서, 공리주의가 개인의 이익을 넘어 공동체의 공익 실현에도 기여할 수 있다고 보았다. 이러한 공리주의는 결과 중심의 판단 기준을 제공함으로써 다양한 도덕 문제에 대해 유연하고 실용적인 접근을 가능하게 하며, 상황에 따른 판단의 융통성을 인정하면서도 도덕적 정당성에 대한 철학적 물음을 계속해서 던지게 한다.

▷ [문제 2]

○ (가)를 바탕으로 [그림 1], [그림 2]에 나타난 현상의 문제점을 지적하고, 그 원인을 (나)의 ㉠과 (다)의 ㉡ 측면에서 각각 설명하시오.
이어서, <표 1>의 반복수급 감액 정책의 효과를 (다)의 ㉡ 측면에서 평가하고, (나)의 ㉠에 대한 추가적 해결방안을 제시하시오.
(600±50자, 80점)

(가) 우리나라에서 실업급여 제도는 1995년에 처음 도입되었다. 당시에는 실업급여를 받기 위해 실직 전 18개월 중 12개월 이상 고용보험에 가입되어 있어야 했으며, 근무 기간에 따라 최소 30일에서 최대 210일까지 실직 전 평균임금의 50%를 받을 수 있었다. 2019년 10월부터 이 제도는 크게 확대되었다. 지급 기간은 기존보다 늘어나 120일부터 최대 270일까지 받을 수 있게 되었고, 지급액도 평균임금의 50%에서 60%로 인상되었다. 정부는 실직한 사람의 생계를 보호하고 다시 일자리를 찾도록 돕기 위해 제도를 강화한 것이다.

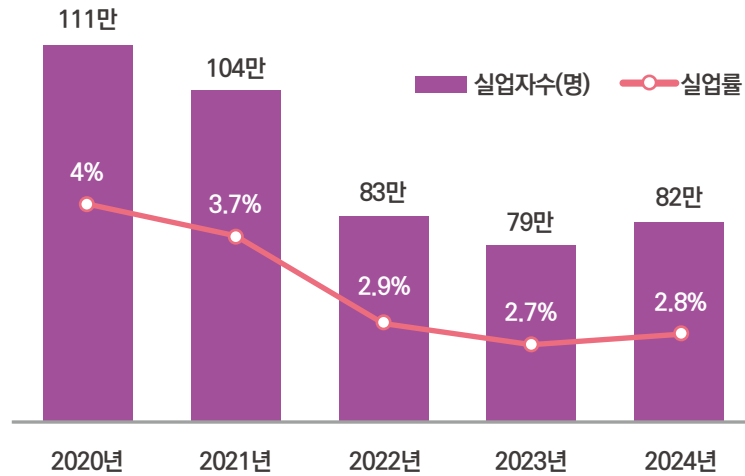
하지만 제도가 확대되면서 몇 가지 부작용도 나타나고 있다. 대표적인 문제는 부정수급이다. 일부 사람들은 자발적으로 퇴사했거나 이미 취업했는데도 이를 숨기고 실직한 것처럼 신청해 실업급여를 받는다. 실제로 최근 3년 동안 매년 200억 원이 넘는 부정수급 사례가 발생하고 있다. 또 다른 문제는 실업급여가 일해서 받는 월급보다 많아지는 현상이다. 예를 들어 2024년 기준으로 실업급여 수급자가 받는 월 최소 금액은 약 189만 원인데, 이는 최저임금으로 월 209시간 일한 사람이 실제로 받는 월급인 약 184만 원보다 많다. 이처럼 일을 하지 않아도 실업급여가 더 많은 ‘역전현상’이 벌어지며 사람들이 적극적으로 취업하려는 의욕을 떨어뜨리거나 제도를 악용하려는 유인을 만들 수 있다는 점에서 문제로 지적되고 있다.

(나) 시장에서 자원이 효율적으로 배분되기 위해서는 상품을 거래하는 당사자 간에 정보가 충분히 공유되어야 한다. 즉, 거래에 참여하는 모든 사람이 동일한 수준의 정보를 바탕으로 의사결정을 할 수 있어야 시장이 제대로 작동할 수 있다. 그러나 이상적인 조건과는 달리, 현실의 시장에서는 거래 당사자들이 보유한 정보의 양과 질이 서로 다를 때가 많다. 어떤 사람은 중요한 사실을 자세히 알고 있는 반면, 다른 사람은 그에 비해 불완전하거나 왜곡된 정보를 갖고 있을 수 있다. 이처럼 정보가 고르게 분포되지 않고 한쪽에 편중되어 있는 상황을 정보의 격차라고 하며, 보다 구체적으로는 ㉠ 정보의 비대칭성이라고 부른다.

정보의 비대칭성이 존재하는 경우, 정보가 부족한 쪽은 상대방의 진짜 의도나 상황을 정확히 파악하기 어렵기 때문에 불리한 입장에 놓이게 된다. 그리고 이러한 비대칭적인 정보 구조 속에서는 정보를 더 많이 가진 쪽이 그 우위를 이용해 자신의 이익을 극대화하려는 유인이 커진다. 특히 상대방이 자신의 행동을 일일이 감시할 수 없는 상황에서는, 정보를 가진 쪽이 책임이나 의무를 소홀히 하거나, 신뢰를 저버리는 방식으로 행동할 가능성이 높아진다. 이처럼 정보의 비대칭이 커진 상황에서는 정보를 가진 쪽이 상대방의 통제나 감시가 어렵다는 점을 악용해 자신에게 유리하게 행동하는 도덕적 해이가 나타나기도 한다.

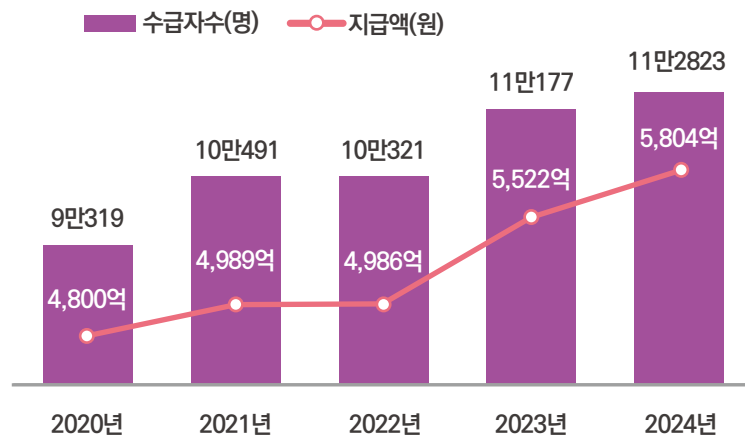
(다) ㉡ 경제적 유인이란 금전적 보상이나 벌금과 같이 사람들이 특정한 방식으로 행동하도록 동기 부여하는 것을 말한다. 합리적인 사람은 비용과 편익을 비교하여 의사 결정을 하기 때문에 비용과 편익을 변화시키는 경제적 유인은 사람들의 행동에 영향을 끼친다. 어떤 행동의 비용을 감소시키거나 편익을 증가시키는 경제적 유인이 주어진다면 그 행동은 더 자주, 더 강하게 나타나게 된다. 시장경제에서 대표적인 경제적 유인은 가격, 임금, 이윤, 보조금, 벌칙금, 과태료, 벌금 등이다. 이러한 경제적 유인들은 편익을 증가시키거나 비용을 감소시키는 긍정적 경제적 유인 또는 비용을 증가시키거나 편익을 감소시키는 부정적인 경제적 유인으로 작용한다.

○ [그림 1] 실업자 수 및 실업률 추이



▷ 출처 : 경제활동인구조사(통계청)

○ [그림 2] 실업급여 반복 수급자(5년간 3회이상) 지급현황



▷ 출처 : 퇴사 또 퇴사, “실업급여 주세요” 반복?...앞으론 받기 까다로워진다. <머니투데이>, 2025.3.21.)

〈표1〉 정부의 실업급여 반복 수급 시 수급액 감액 방안

수급 횟수	감액 비율	대기 기간
3회	10% 감액	1주
4회	25% 감액	2주
5회	40% 감액	3주
6회 이상	50% 감액	4주

▷ 출처 : 실업급여 반복 수급하면 최대 50% 감액...법안 재추진 <한국경제>, 2024.7.6.) 출제진 재구성

 출제 의도

▷ [문제 1]

- 생명과 윤리에 관한 철학적 견해를 다룬 6개의 제시문을 바탕으로, 다양한 관점의 핵심 내용을 파악하고, 이를 비교·비판하는 사고력을 평가한다.
- 『생활과 윤리』, 『통합사회』, 『윤리와 사상』 등 고등학교 교육과정에 등장하는 공동체주의, 자유주의, 실존주의, 의무론, 결과주의 등 다양한 윤리 이론을 이해하고, 특정 관점에서 다른 관점을 비판할 수 있는 논리력, 철학적 분석력, 문장 구성 능력을 종합적으로 평가한다.
- 안락사라는 현실적 사례와 철학 개념을 연결한 제시문을 활용하였으며, 고등학교 교육과정을 통해 함양된 독해력과 사고력을 바탕으로, 선행 지식 없이도 제시문을 해석하고 응용하여 문제를 해결할 수 있는 능력을 평가하는 데 중점을 두었다.
- 소문항 (1)은 (가)의 안락사에 대한 설명을 바탕으로, 자율성 중심 관점(자유주의, 실존주의)의 공통된 입장을 밝히고, 이를 공동체주의 관점에서 비판적으로 해석하는 종합적 사고 능력을 평가한다.
- 소문항 (2)는 특정 철학 이론(의무론)에 대한 이해를 바탕으로, 다른 철학 관점(결과주의)에서 이를 비판하는 방식으로 구성되었으며, 철학적 개념의 이해와 관점 간 논리적 충돌에 대한 분석 능력을 평가한다.

▷ [문제 2]

- 실업급여 제도의 부정수급 문제를 중심으로, 고등학교 『경제』 교과서에서 다루는 정보의 비대칭성, 도덕적 해이, 경제적 유인 등의 개념을 현실 사례에 적용하여 문제를 해결할 수 있는 비판적·통합적 사고력을 평가한다.
- 실업급여 부정수급이라는 현실적 사례와 경제 관련 개념을 연결한 제시문을 활용하였으며, 시사 기사와 통계 도표 해석을 함께 제시하여 실제 자료를 바탕으로 문제의 원인과 구조를 파악하고, 고등학교 교육과정을 통해 함양된 독해력과 사고력을 바탕으로 선행 지식 없이도 제시문을 해석·응용하여 문제를 해결할 수 있는 능력을 평가하는 데 중점을 두었다.
- 실업급여 반복 수급 현상을 정보의 비대칭성, 도덕적 해이, 경제적 유인 개념을 중심으로 해석하도록 구성하였으며, 경제학적 개념을 현실 문제에 적용하고, 도표 자료를 근거로 문제의 구조적 원인을 논리적으로 분석하는 능력을 평가한다.
- 정부의 정책이 문제 해결에 미치는 영향을 분석하고, 기존 정책의 한계와 이를 보완할 수 있는 제도적 대안을 제시할 수 있는지를 평가한다.

 출제 근거

▷ 적용 교육과정

[문제 1]	1. 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 5] 국어과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 실용 국어, 고등학교 독서 2. 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 6] 도덕과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 생활과 윤리, 고등학교 윤리와 사상 3. 교육부 고시 제2015-74호 [별책 7] 사회과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 통합사회
[문제 2]	1. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 7] 사회과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 경제

▶ 관련 성취기준

[문제 1]	[12독서01-02]	동일한 화제의 글이라도 서로 다른 관점과 형식으로 표현됨을 이해하고 다양한 글을 주제 통합적으로 읽는다.
	[12독서02-01]	글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용으로 파악하며 읽는다.
	[12독서02-02]	글에 드러나지 않은 정보를 예측하여 필자의 의도나 글의 목적, 숨겨진 주제, 생략된 내용을 추론하며 읽는다.
	[12독서02-03]	글에 드러난 관점이나 내용, 글에 쓰인 표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판하며 읽는다.
	[12독서02-05]	글에서 자신과 사회의 문제를 해결하는 방법이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 창의적으로 읽는다.
	[12실국02-02]	정보에 담긴 의도를 추론하고 내용을 비판적으로 평가한다.
	[12실국02-03]	정보를 체계적으로 조직하여 대상과 상황에 적합하게 표현한다.
	[12실국03-01]	타당한 근거를 들어 자신의 주장을 설득력 있게 표현한다.
	[10통사01-01]	시간적, 공간적, 사회적, 윤리적 관점의 특징을 이해하고, 이를 바탕으로 인간, 사회, 환경의 탐구에 통합적 관점이 요청되는 이유를 파악한다.
	[10통사06-01]	정의가 요청되는 이유를 파악하고, 정의의 의미와 실질적 기준을 탐구한다.
	[10통사06-02]	다양한 정의관의 특징을 파악하고, 이를 구체적인 사례에 적용하여 평가한다.
	[12윤사01-01]	인간에 대한 다양한 관점을 비교하고, 우리의 삶에서 윤리사상과 사회사상이 필요한 이유를 탐구할 수 있다.
	[12윤사01-02]	우리의 도덕적 삶에서 한국 및 동·서양의 윤리사상과 사회사상이 하는 역할에 대한 실제적인 사례들을 탐구하고, 윤리사상과 사회사상의 관계를 토론할 수 있다.
	[12윤사04-03]	개인과 공동체의 관계, 개인의 권리와 의무, 자유의 의미와 정치 참여에 대한 자유주의와 공화주의 입장을 비교하여, 개인선과 공동선의 조화를 위한 대안을 모색할 수 있다.
	[12생윤01-01]	인간의 삶에서 나타나는 다양한 문제를 윤리적 관점에서 이해하고, 이를 학문으로서 다루는 윤리학의 성격과 특징을 설명할 수 있다.
[문제 2]	[12생윤01-02]	현대의 윤리 문제를 다루는 새로운 접근법 및 동서양의 다양한 윤리 이론들을 비교·분석하고, 이를 다양한 윤리 문제에 적용하여 윤리적 해결 방안을 도출할 수 있다.
	[12생윤02-01]	삶과 죽음에 대한 다양한 윤리적 문제를 인식하고, 이에 대한 여러 윤리적 입장을 비교·분석하여, 인공지능종절·자살·안락사·뇌사의 문제를 자신이 채택한 윤리적 관점으로 설명할 수 있다.
	[12경제02-03]	경쟁의 제한, 외부 효과, 공공재와 공유 자원, 정보의 비대칭성 등 시장 실패가 나타나는 요인을 파악한다.
	[12경제01-02]	다양한 사례를 통해 비용과 편익을 고려하여 선택하는 능력을 개발하고 매몰 비용은 의사 결정 과정에서 고려하지 않아야 함과 인간은 경제적 유인에 반응함을 인식한다.
	[12경제02-04]	시장 실패 현상을 개선하기 위한 정부의 시장 개입과 그로 인해 나타날 수 있는 문제점을 이해하고 이를 보완할 수 있는 방안을 모색한다.
	[12경제03-03]	실업과 인플레이션의 발생 원인과 경제적 영향을 알아보고, 그 해결 방안을 모색한다.

▶ 자료 출처

	참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
[문제 1]	고등학교 교과서	생활과 윤리	변순용 외 10명	천재교과서	2018	27~28, 53~54
		생활과 윤리	김국현 외 9명	비상교육	2018	25~28, 52
		통합사회	구정화 외 9명	천재교육	2018	186
		윤리와 사상	정창우 외 9명	미래엔	2018	144~145 147~149, 153~155
	기타	그림으로 이해하는 정치사상	김만권	개마고원	2016	106~108
[문제 2]	고등학교 교과서	경제	허수미 외 6명	지학사	2018	75~76
		경제	김종호 외 4명	씨마스	2018	23
		경제	유종렬 외 4명	비상교육	2018	19~20, 82
		경제	김진영 외 4명	미래엔	2018	15~18, 105~108
	기타	30년 맞은 실업급여 정책 고쳐야	강재웅	파이낸셜 뉴스	2025	-
		회사 또 회사, "실업급여 주세요" 반복?...앞으로 받기 까다로워진다	김사무엘	머니투데이	2025	-
		경제활동인구조사	KOSIS 국가통계포털	통계청	-	-
		실업급여 반복 수급하면 최대 50% 감액 법안 재추진	곽용희	한국경제	2024	-

 문항 해설▷ **[문제 1] 해설**

(1) (가)는 안락사를 자발성 여부(자발적, 비자발적, 반자발적)와 행위 방식(적극적, 소극적)으로 구분하며, 각각의 윤리적 쟁점을 제시하고 있다.

(나)는 공동체주의 관점에서 인간을 고립된 자율적 존재가 아니라 공동체 속 전통, 역사, 관계 속에서 정체성과 도덕성을 형성하는 존재로 본다. 이 관점에 따르면, 안락사와 같은 생명윤리 문제 역시 개인의 선택이 아니라 공동체의 가치와 책임, 그리고 유대 속에서 이해되어야 한다.

반면, (다)의 자유주의는 개인의 자율성과 결정권을 핵심 가치로 삼고, 또한 (라)의 실존주의는 인간을 자기 삶을 스스로 선택하고 책임지는 존재로 본다. 이 두 입장은 제시문에서 안락사에 대해 직접적으로 언급하고 있지는 않지만, 수험생은 각 이론의 핵심 사상을 바탕으로 이를 안락사 문제에 적용할 수 있어야 한다. 즉, 자유주의와 실존주의는 모두 자율성과 선택의 자유를 강조하므로, 자발적 안락사에 대해 긍정적인 입장을 취할 가능성이 크다는 점을 추론할 수 있다.

따라서 자유주의와 실존주의가 개인의 자유와 결정권을 지나치게 강조함으로써 공동체적 책임, 정서적 관계, 문화적 맥락 등을 간과할 수 있음을 지적해야 하며, 이러한 점이 생명의 사회적 의미를 약화시키고 윤리적 판단을 지나치게 개인화하는 결과로 이어질 수 있음을 논리적으로 서술할 수 있어야 한다.

(2) (마)는 칸트 윤리학의 핵심 관점을 담고 있으며, 도덕 행위는 오직 이성적 자율성에 따른 '선의지'에 기반해야 하며, 행위의 동기와 원칙이 보편적 도덕 법칙에 합치해야 한다는 것을 강조한다. 특히 생명을 '목적 그 자체'로 보아 어떠한 이유로도 도구화하거나 조건적으로 취급해서는 안 된다는 점에서, 칸트는 안락사에 비판적 입장을 취할 가능성이 크다.

반면 (바)는 공리주의 관점으로, 도덕성은 행위의 결과에 의해 판단되며, 그 결과가 고통을 줄이고 행복을 증진시키는가가 판단 기준이 된다. 공리주의에 따르면 안락사는 환자 개인의 고통을 줄이고, 가족이나 사회적 부담까지 감소시킨다면 도덕적으로 정당화될 수 있다.

따라서 의무론과 결과주의의 핵심 차이점을 인식하고, 공리주의 입장에서 칸트 윤리의 비현실성 혹은 비유연성 등을 지적할 수 있어야 한다.

▷ **[문제 2] 해설**

(가)는 실업급여 제도의 확대 배경과 그에 따른 부정수급, 급여 수준 역전 현상 등을 구체적 사례와 수치를 통해 제시함으로써, 실업급여가 때로는 근로보다 더 큰 편익을 제공할 수 있음을 보여준다. 이는 개인이 합리적으로 행동하더라도 반복 수급이라는 결과가 나타날 수 있는 유인 구조를 암시한다.

(나)는 정보의 비대칭성과 도덕적 해이라는 개념을 통해, 정부가 수급자의 실직 여부나 구직 활동 상태를 완벽하게 파악하지 못하는 구조적 한계를 설명한다. 이는 부정수급이 단순한 윤리 문제를 넘어서 제도 설계상의 문제가 원인이 될 수 있음을 시사한다.

(다)는 개인이 경제적 유인을 따라 행동한다는 전제를 바탕으로, 실업급여가 충분히 높은 경우 수급이 반복되거나 취업이 지연될 수 있는 구조를 설명한다. 즉, 실업급여 제도가 갖는 유인 구조 자체가 반복 수급을 가능하게 하는 원인이 될 수 있음을 이론적으로 뒷받침한다.

[그림 1]과 [그림 2]는 실업률 감소와 반복 수급 증가라는 통계 간 괴리를 시각적으로 보여주며, 제시문 (나)와 (다)를 고려할 때 반복 수급이 단지 경기 요인에 의한 것이 아님을 강조한다. <표 1>은 정부가 이러한 문제를 해결하기 위해 수급 횟수에 따라 급여를 감액하고 대기 기간을 두는 방식으로 경제적 유인을 조절하려는 정책적 노력을 나타낸다. 이는 도덕적 해이와 유인 구조를 직접 겨냥한 대응책이라 할 수 있다.

따라서 다양한 자료와 개념을 연계하여 실업급여 반복 수급 문제를 구조적으로 분석하고, 도표에 기반해 정책의 실효성과 한계를 균형 있게 평가하며, 나아가 정보 비대칭 해소를 위한 제도적 대안까지 기술해야 한다.

 채점 기준

▷ [문제 1]의 소문항 (1)은 2가지 세부 내용으로 구분하여 평가함 (① + ②)

① (가)의 안락사 개념을 바탕으로, (다)의 자유주의, (라)의 실존주의가 공통적으로 '자율성' 중심의 입장이라는 점을 서술함

평가기준	평가 세부 내용 (배점 30점)
1	(가)의 안락사 개념을 정확히 이해하고 서술함
2	(다) 자유주의와 (라) 실존주의의 공통점인 '자율성' 중심 관점을 정확히 이해하고 서술함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가 기준 1, 2를 모두 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우 (부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 1, 2등급 분류)	30
2		25
3	평가 기준 1, 2 가운데 한 가지만 충족한 경우 (부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 3, 4등급 분류)	20
4		15
5	평가 기준 1, 2를 모두 충족하지 못한 경우 (답안지 작성 규정 위반을 포함하여 전체적으로 현저하게 부족한 경우 6등급)	10
6		5

② (나)의 공동체주의 관점에서, (다)와 (라)의 '자율성' 중심 입장이 갖는 한계를 서술함

평가기준	평가 세부 내용 (배점 30점)
1	(나)의 공동체주의 관점의 핵심(공동체적 책임, 관계성, 사회적 책임 중시)을 정확히 이해하고 서술함
2	(나)의 관점에서 (다)와 (라)의 공통점인 '자율성 중심' 입장이 지닐 수 있는 윤리적 한계(사회적 관계성·책임의 경시)를 서술함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가 기준 1, 2를 모두 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우 (부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 1, 2등급 분류)	30
2		25
3	평가 기준 1, 2 가운데 한 가지만 충족한 경우 (부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 3, 4등급 분류)	20
4		15
5	평가 기준 1, 2를 모두 충족하지 못한 경우 (답안지 작성 규정 위반을 포함하여 전체적으로 현저하게 부족한 경우 6등급)	10
6		5

▷ 채점 기준 충족 정도에 따라 세부등급 내에서 가/감점 될 수 있음

▷ [문제 1]의 소문항 (2)는 2가지 세부 내용으로 구분하여 평가함 (① + ②)

① (마)의 칸트 윤리학을 이해하고, 칸트 윤리학에서는 자발적 안락사에 대해 어떤 판단이 가능한지를 명확히 서술함

평가기준	평가 세부 내용 (배점 30점)
1	(마)의 칸트 윤리학의 핵심 개념(정언명령, 선의지, 생명의 절대적 가치 등)을 정확히 이해하고 서술함
2	(마)의 관점에서 자발적 안락사에 대한 도덕적 판단(예, 허용 불가, 생명의 절대적 가치 강조)을 설명함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가 기준 1, 2를 모두 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우 (부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 1, 2등급 분류)	30
2		25
3	평가 기준 1, 2 가운데 한 가지만 충족한 경우 (부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 3, 4등급 분류)	20
4		15
5	평가 기준 1, 2를 모두 충족하지 못한 경우 (답안지 작성 규정 위반을 포함하여 전체적으로 현저하게 부족한 경우 6등급)	10
6		5

② (바)의 공리주의 관점에서 (마)의 윤리학이 가진 한계를 서술함

평가기준	평가 세부 내용 (배점 30점)
1	(바)의 공리주의 관점의 핵심(결과 중심 판단, 쾌락·고통의 계산, 최다다수 최대행복 등)을 정확히 이해하고 설명함
2	(바)의 관점에서 (마)의 칸트 윤리학의 한계(비현실성, 경직성, 감정·결과 배제의 문제 등)를 설명함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가 기준 1, 2를 모두 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우 (부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 1, 2등급 분류)	30
2		25
3	평가 기준 1, 2 가운데 한 가지만 충족한 경우 (부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 3, 4등급 분류)	20
4		15
5	평가 기준 1, 2를 모두 충족하지 못한 경우 (답안지 작성 규정 위반을 포함하여 전체적으로 현저하게 부족한 경우 6등급)	10
6		5

▷ 채점 기준 충족 정도에 따라 세부등급 내에서 가/감점 될 수 있음

▶ [문제 2]는 2가지 세부 내용으로 구분하여 평가함 (① + ②)

① 실업급여 부정수급 현상에 대해 자료 해석을 바탕으로 정보 비대칭성과 경제적 유인 개념을 활용하여 그 원인을 설명함

평가기준	평가 세부 내용 (배점 50점)
1	실업률과 실업자 수는 감소하는 반면, 실업급여 반복 수급자 수와 지급액이 증가하고 있다는 자료를 근거로 실업급여 부정수급 가능성을 지적함
2	정부와 실업급여 수급자 간의 정보 비대칭 현상이 부정수급의 원인이 될 수 있음을 설명함
3	실업급여가 최저임금보다 높아지는 역전현상으로 인해 일을 해야 할 경제적 유인이 낮아진 것이 부정수급의 원인이 될 수 있음을 설명함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가 기준 1, 2, 3을 모두 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우	50
2	(부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 1, 2등급 분류)	45
3	평가 기준 1, 2, 3 중 두 가지를 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우	40
4	(부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 3, 4등급 분류)	35
5	평가 기준 1, 2, 3 중 한 가지를 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우	30
6	(부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 5, 6등급 분류)	25
7	평가 기준 1, 2, 3 중 한 가지도 충족하지 못한 경우	20
8	(부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 7, 8등급 분류)	5

② 실업급여 반복 수급에 대한 감액 방안의 효과와 한계를 설명함

평가기준	평가 세부 내용 (배점 30점)
1	실업급여 반복 수급에 대한 감액 방안이 부정적 경제적 유인을 제공하여 반복 수급 억제에 일정한 효과가 있음을 설명함
2	정보 비대칭으로 인한 부정수급 문제를 해결하기 위해서는 수급자에 대한 정확한 정보 수집과 이를 기반으로 한 선별적 정책이 필요함을 제시함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가 기준 1, 2를 모두 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우	30
2	(부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 1, 2등급 분류)	25
3	평가 기준 1, 2 중 한 가지를 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우	20
4	(부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 3, 4등급 분류)	15
5	평가 기준 1, 2 중 한 가지도 충족하지 못한 경우	10
6	(부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 5, 6등급 분류)	5

▶ 채점 기준 충족 정도에 따라 세부등급 내에서 가/감점 될 수 있음

 예시 답안

▷ [문제 1] (1)

안락사란 인간이 고통을 덜기 위해 인위적으로 생명을 단축하는 행위이다. 따라서 생사의 문제에 인간이 개입한다는 점에서 찬반이 나뉜다. 먼저, 개인의 자율성과 주체성을 강조하는 (다) 자유주의와 (라) 실존주의의 관점에서는 인간이 자신의 죽음을 선택할 권리를 지닌 존재로 보며, 안락사를 존엄한 자기결정권의 행사로 보고 긍정적으로 평가한다. 반면, 인간을 고립된 자율적 존재가 아니라, 공동체 안에서 이해하는 (나) 공동체주의 관점에서는 죽음의 결정 역시 공동체의 책무와 맥락을 반영해야 한다고 본다. 따라서 생명의 사회적 의미를 경시하고 윤리적 판단을 지나치게 개인의 선택에만 맡긴다는 점에서 안락사에 윤리적 한계가 있다고 본다.

※ 제시답안 글자 수: 352자(공백 포함)

▷ [문제 1] (2)

(마)의 칸트 윤리학에 따르면 자발적 안락사는 인간을 단지 수단으로 다루는 행위로서 도덕적으로 정당화될 수 없다. 도덕 행위는 결과가 아니라 정언 명령에 따라 선의지로 실천되어야 하며, 생명은 절대적 가치로 간주되기 때문이다. 그러나 (바)의功利주의 관점에서는 안락사가 극심한 고통을 줄이고, 환자과 가족의 행복을 증진시킨다면 도덕적으로 허용될 수 있다고 볼 것이다. 이 관점에서 보면, 칸트 윤리는 이성애 기반한 보편적 법칙에 따른 의무를 중시하기 때문에, 오히려 인간이 쾌락에서 얻는 감정이나 행위의 결과를 배제하는 경향이 있다. 또한, 모두가 따라야 할 보편적인 기준을 강조하다 보니 융통성이 부족해지고, 극단적인 상황에서는 적절하게 대응하지 못하는 한계를 드러내기도 한다.

※ 제시답안 글자 수: 381자(공백 포함)

▷ [문제 2]

[그림 1]과 [그림 2]를 보면 실업률 및 실업자 수는 감소하고 있으나, 실업급여의 3회 이상 반복 수급자 수와 지급액은 증가하는 추세이다. 이는 실업급여 제도의 도입 취지를 벗어나 부정수급과 같은 부작용이 나타나고 있음을 보여준다. 실업급여 부정수급 문제는 두 가지 측면에서 원인을 찾을 수 있다. 첫째, (나)의 ㉠ 정보의 비대칭 관점에서 보면, 정부는 수급자의 실제 고용 상태나 구직 활동 노력의 정도를 정확히 알기 어려운 반면, 수급자는 이를 악용해 실직 상태가 아님에도 부정수급을 할 수 있어 도덕적 해이가 발생할 수 있다. 둘째, (다)의 ㉡ 경제적 유인 관점에서는 실업급여가 최저임금보다 많은 경우 근로 의욕이 저하되어 고의적인 구직 지연이나 반복 수급이 발생할 수 있다. 이에 대한 해결방안으로 <표 1>의 반복수급 감액 정책은 실업급여 수급 횟수가 많을수록 급여를 줄이고 대기 기간을 늘려 혜택을 낮추는 부정적 유인을 제공함으로써 실업급여 부정수급 억제에 기여할 수 있다. 그러나 이와 같은 정책만으로는 ㉠ 정보 비대칭 문제를 해결하기 어렵기 때문에 고용 상태 및 구직활동 노력에 대한 정확한 정보 수집과 관리를 통해 실업급여 지원이 필요한 수급자를 선별하는 제도적 보완이 필요하다.

※ 제시답안 글자 수: 616자(공백 포함)

Chapter
01
인문사회 I



02 인문사회 II (시험시간 90분, 총 200점 만점)

Chapter
02
인문사회 II



출제 문제

▷ [문제 1]

- (다)의 ‘최적이지만 불평등한 분배 상황’(영희에게 다섯 개의 빵이 주어지고, 철수에게는 빵이 주어지지 않음. 이를 최적의 상태라고 가정함.)에 대해 (가), (나)의 관점에서 근거를 들어 각각 평가하시오. 이어서 (라)의 관점에서 (다)의 ‘평등하지만 최적이지 않은 분배’와 ‘최적이지만 불평등한 분배’가 지닌 문제점을 각각 제시하고, (가)의 관점에서 (라)해결방안의 한계점을 서술하시오. (600±50자, 80점)

(가) 경제학에서 사용되는 ‘최적’의 개념은 주로 ‘파레토 최적(Pareto Optimality)’의 개념에 기초한다. 파레토 최적 상태란, 어떤 사회적 상태에서 누구의 행복을 감소시키지 않고서는 다른 누구의 행복을 증가시키는 것이 불가능한 상태를 의미한다. 다시 말해, 특정 자원 배분 하에서 한 개인의 행복을 악화시키지 않으면서 다른 개인의 행복을 향상시킬 수 있다면, 해당 배분은 효율적이지 않다고 판단한다는 것이다. 이러한 변화 가능성을 ‘파레토 개선(Pareto Improvement)’이라 하며, 더 이상 파레토 개선이 이루어질 수 없는 상태가 곧 파레토 최적 상태라 할 수 있다.

(나) 공리주의는 어떤 행동이 얼마나 많은 쾌락과 행복을 가져오는지를 기준으로 그 행동의 옳고 그름을 판단한다. 대표적인 공리주의 사상가인 벤담은 쾌락을 증진하고 고통을 줄이는 결과를 낳는 행위가 도덕적으로 선하다고 보았다. 그는 사회를 개인들의 집합으로 이해했으며, 개인의 행복과 사회 전체의 행복은 서로 밀접하게 연결되어 있다고 주장했다. 이에 따라 그는 ‘최대 다수의 최대 행복’을 도덕의 기준으로 삼았다. 벤담은 모든 쾌락이 질적으로는 동일하며, 오직 양적인 차이만 존재한다고 보고 쾌락을 수치로 계산할 수 있다고 여겼다. 반면, 밀은 쾌락의 양뿐 아니라 질적인 차이도 중요하다고 보았다. 그는 낮은 차원의 쾌락과 높은 차원의 쾌락을 모두 경험해본 사람이 어떤 쾌락이 더 질적으로 우수한지 판단할 수 있다고 주장했다. 일반적으로 공리주의는 행동의 유용성을 판단할 때 비용 대비 혜택 분석을 활용한다. 이는 특정 선택의 예상 비용과 그로 인한 이익을 비교하여, 이익이 비용을 상회할 경우 그 선택을 정당화하는 방식이다. 예를 들어, 특정 지역을 개발할지 결정할 때는 개발에 드는 비용과 개발로 얻을 수 있는 이익을 따져보고, 이익이 더 크다고 판단되면 개발을 추진하게 된다.

(다) 평등하지만 최적이지 않은 분배가 있을 수 있고, 최적이지만 불평등한 분배도 있을 수 있다. 예를 들어 총 다섯 개의 빵을 영희와 철수 두 사람에게 분배해야 된다고 가정해보자. 만약 영희와 철수에게 각각 두 개씩 분배하고 나서, 남은 한 개의 빵을 버려두었다면, 이것은 완전히 평등하지만 최적이지 않은 분배이다. 왜냐하면, 우리는 나머지 한 개의 빵을 영희와 철수 둘 중에 아무한테나 분배함으로써 그 누구의 처지도 악화시키지 않으면서 누군가의 처지를 개선시킬 수 있기 때문이다. 반면에 영희 한 사람에게 다섯 개의 빵을 몰아주고 철수에게 단 한 개의 빵도 주지 않는다면, 이것은 심각하게 불평등한 분배이지만 최적인 분배라고 할 수 있다. 왜냐하면, 이와 같은 분배 상황에서 철수에게 빵을 분배하기 위해서는 반드시 영희가 가지고 있는 빵 중 일부(혹은 전부)를 빼앗아서 철수에게 주어야 하기 때문이다. 즉, 이러한 상황에서는 철수의 상황을 개선시키기 위해서 반드시 영희의 상황을 악화시킬 수밖에 없다.

(라) 소득과 부의 공정한 분배는 1970년대부터 지금까지 정치철학 논쟁의 중심이었다. 그러나 철학자들은 이 문제를 공리나 합의라는 맥락에서 바라보는 성향이 있고, 그런 탓에 정치청문회를 열고도 남을, 도덕과 시민성 회복의 핵심인 불평등에 반대하는 주장을 간과하고 만다. 부자에게 세금을 부과해 가난한 자를 도우려는 일부 철학자들은 공리라는 이름으로 논리를 전개한다. 부자에게 100달러를 가져다 가난한 사람에게 주면 부자의 행복은 아주 조금 줄지만 가난한 자의 행복은 훨씬 커진다고. 그러나 미국인의 삶에서 불평등 심화를 걱정하는 더 중요한 이유는, 빈부 격차가 지나치면 민주 시민에게 요구되는 연대 의식이 약화된다는 사실이다. 왜 그럴까? 불평등이 깊어질수록 부자와 가난한 자의 삶은 점점 더 괴리된다. 풍족한 사람들은 아이들을 사립학교에 보내고, 그 결과 도심 공립학교에는 대안이 없는 가정의 아이들만 남는다. 자동차도 한 집에 2~3대가 되다 보니 대중교통을 이용할 필요가 없어진다. 이처럼 부유층이 공공장소나 공공서비스를 이용하지 않게 되면서, 그것들은 달리 대신할 수단이 없는 서민들만의 몫이 되어버린다. 이때 두 가지의 악영향이 나타나는데, 하나는 재정 문제이고, 또 하나는 시민 의식 문제이다. 첫째, 공공서비스를 더 이상 이용하지 않는 사람들이 납세를 꺼리게 되면서 서비스의 질이 떨어진다. 둘째, 다양한 계층의 시민들이 서로 만날 수 있는 곳에 학교, 공원, 운동장, 시민회관 같은 공공시설이 들어서지 않는다. 사람들이 모이고 시민의 미덕을 가르치는 비공식 학교 구실을 했던 공공시설이 눈에 띄게 줄어든다. 공적 영역이 비어버리면 민주 시민 의식의 토대가 되는 연대와 공동체 의식을 키우기가 어려워진다. 공적 영역이 잠식되는 것이 문제라면, 해결책은 무엇일까? 공동선을 추구하는 정치는 시민 삶에 기반이 되는 시설들을 재건하는 것을 일차 목표로 삼을 수 있을 것이다. 민간 시설의 소비를 늘리기 위한 재분배에 초점을 맞추기보다는, 부유한 사람들에게서 세금을 걷어 공공기관과 공공서비스를 다시 일으킴으로써 부자와 가난한 사람이 똑같이 그것을 이용할 마음이 생기게 할 수 있다.

▷ [문제 2]

(1) 제시문 (가) ~ (마)를 인간과 자연의 관계를 바라보는 관점에 따라 둘로 분류하여 제시하고, 두 관점 각각을 지문의 내용을 활용하여 설명하시오. (450±50자, 80점)

(2) 제시문 (마) 밑줄 ㉠과 가장 일치하는 것의 기호를 <자료 1>의 표 ㉡ ~ ㉤ 중에서 고르고, 그 이유를 서술하시오. (200±50자, 40점)

(가) 바람직한 대지 이용을 오직 경제적 문제로만 생각하지 말라. 낱알의 물음을 경제적으로 무엇이 유리한가 하는 관점뿐만 아니라 윤리적, 심미적으로 무엇이 옳은가의 관점에서도 검토하라. 생명 공동체의 통합성과 안정성 그리고 아름다움의 보전에 이바지한다면, 그것은 옳다. 그렇지 않다면 그르다.

(나) 자연과 인간의 관계에 대한 서양적 사고의 원형을 잘 보여주는 것은 구약 성서의 첫머리에서 천지 창조의 과정을 서술한 부분이다. 「창세기」에 따르면 신은 인간뿐 아니라 모든 만물을 창조하였다. 그런데 그 과정에서 다른 피조물들과는 달리 인간만은 '신의 형상'대로 창조하였고, 이에 인간은 신의 영광을 반영할 수 있는 유일한 존재가 되었다. 인간이나 자연은 똑같이 신이 창조하였지만, 자연은 인간을 위해 창조된 존재에 지나지 않게 되었다. 따라서 세계 밖에는 그 세계를 창조하고 주재하는 신이 존재하며, 세계 안에 담긴 자연은 인간이 철저히 이용할 대상이거나 인간이 극복해야 할 대상으로 그려져 있다. 그렇기 때문에 자연 자체로는 완전하지 못하고, 그 부족한 부분을 채워서 완전하게 만드는 역할이 인간에게 맡겨진 것이다. 이런 점으로 볼 때, 서양에서 말하는 자연은 완전한 존재가 아니다.

(다) 우리는 대지의 일부분이며, 대지는 우리의 일부분이다. 들꽃은 우리의 누이이고, 순록과 말과 독수리는 우리의 형제이다. 강의 물결과 초원에 핀 꽃들의 수액, 조랑말의 땀과 인간의 땀은 모두 하나이다. 모두가 같은 부족, 우리의 부족이다. …… 세상의 모든 것은 하나로 연결되어 있다. 대지에서 일어나는 일은 대지의 아들들에게도 일어난다. 사람이 삶의 거미줄을 짜 나가는 것이 아니다. 사람 역시 한 울의 거미줄에 불과하다. 따라서 그가 거미줄에 가하는 행동은 반드시 그 자신에게 되돌아오게 마련이다. …… 사람이 땅을 파헤치는 것은 곧 그들 자신의 삶도 파헤치는 것이다. 우리는 이것을 안다. 대지는 인간에게 속한 것이 아니며, 인간이 오히려 대지에게 속해 있다. 그것을 우리는 안다.

(라) 순자의 눈에는 왕이 정치를 잘못하여 가뭄이 들거나 흉년이 드는 것, 또는 홍수로 물난리가 나는 것 등은 모두 정치와 무관한 것이었다. 자연현상은 자연의 일부일 뿐, 순자는 사람으로서 하늘을 정복해야 한다라고까지 설파하였다. 하늘의 현상과 인간세상의 일과는 하등 관계가 없으며, 인간은 오히려 하늘을 이용할 줄 알아야 한다는 것이었다. 하늘은 오직 스스로의 법칙에 따라 운행되고, 인간은 그 법칙을 살피서 삶에 이용해야 한다는 뜻이다. 따라서 하늘을 이용할 줄 아는 것이 곧 하늘을 이기는 것이라고 믿었다.

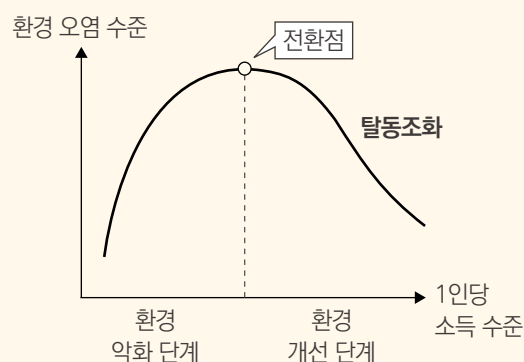
순자는 천론(天論)편에서 이러한 주장을 보다 확고하게 담고 있다.

'하늘에는 정해진 절기순서가 있고, 땅에는 만물의 기반이 존재한다. 다행히 인간에게는 이를 다스릴 수 있는 방법이 있으므로 자연과 조화를 이루도록 힘써야 한다. 자연과 조화를 이루는 방법을 찾지 않고, 자연의 은총만을 기대한다면 어리석은 자가 아닐 수 없다. 대자연의 운행법칙은 요임금이 어진 왕이기 때문에 존재하는 것이 아니며, 걸임금이 폭군이기 때문에 없어지는 것도 아니다. 하늘은 결코 인간을 지배할 수 없다. 인간을 지배할 수 있는 것은 오로지 인간 자신뿐이다. 또한 세상의 평화나 혼란은 하늘의 뜻으로 되는 것이 아니라, 인간 노력에 의해 만들어지는 것이다. 나아가 누구든지 열심히 일하고 아끼면 가난을 면할 수 있고, 누구든지 부지런히 신체를 단련하면 병들지 않으며, 누구든지 정해진 규칙과 순서에 의해 일을 처리하면 곤경에 빠지지 않는다'고 주장하였다.

(마) 국민의 생활 수준과 환경 오염 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것을 '환경 쿠즈네츠 곡선(Environmental Kuznets Curve, 이하 EKC)'이라 한다. EKC는 환경문제를 유발하는 오염물질 배출량이 국가의 소득수준 상승과 함께 증가하다가 소득수준이 특정 수준(소득전환점)을 넘어선 이후에는 다시 감소하는 관계를 가정하는 것으로, 그 형태(역U자형)가 소득불평등과 경제발전에 대한 쿠즈네츠 곡선과 유사하다는 점에 착안하여 붙여진 이름이다.

환경 쿠즈네츠 곡선은 직관적으로 생각해 봐도 어느 정도 이해할 수 있다. 산업화 이전에는 농사를 짓고 가축을 기르느라 오폐수가 나오고 땀감을 확보하느라 숲이 훼손되었을 것이다.

〈그림〉 환경쿠즈네츠곡선과 탈동조화



산업화가 시작되면 공장과 발전소를 중심으로 다양한 오염 물질이 나온다. 또 인구가 늘고 늘어남 인구는 일거리가 있는 도시로 몰려든다. 이 과정에서 사람들은 환경 오염을 삶 속에서 심각하게 느끼게 된다. 우리에게도 익숙한 산업화, 도시화의 과정이다. 그러다가 소득이 일정 수준을 넘어서면 환경이 깨끗해진다. 경제 발전의 결과 사회에 자본이 축적되면서 환경 보전과 환경 개선을 위한 투자가 시작되기 때문이다. 환경 관련 기술이 향상되고 환경에 대한 국민의 관심이 높아진다.

최근 기후위기 대응을 위한 국제규범이 강화되면서 세계 각국은 경제성장을 지속하면서도 탄소배출을 줄이는 탈동조화(decoupling)에 주목하고 있다.

한편, 탈동조화 지수(DI: Decoupling Index)는 경제성장률(ΔY_t)과 온실가스 배출량 증가율(ΔP_t)의 차이를 이용하여 산정 ($DI_t = \Delta P_t / \Delta Y_t$) 한다. DI가 0보다 작으면, 국내총생산은 증가했지만 온실가스 배출량은 줄어들었다는 의미이므로 강한 탈동조화 단계로 정의한다. 탈동조화 지수(DI)를 이용하여 분석한 결과, ㉠ 2000년대 이후 OECD 국가들은 강한 탈동조화 국면에 진입한 것으로 보인다.

〈자료 1〉 OECD 국가들의 탈동조화 지수 (DI: Decoupling Index)

(주의 : ㉠ ~ ㉣ 중에서 1개만 옳은 것임)

구분	㉠	㉡	㉢	㉣
1990년~1999년	0.13	-0.18	-0.12	2.51
2000년~2009년	-0.08	-1.20	0.50	1.81
2010년~2017년	-0.43	2.40	1.25	1.62

 출제 의도

▷ [문제 1]

- 고등학교 교육과정의 『통합사회』, 『경제』, 『윤리와 사상』, 『생활과 윤리』 등의 교과목에서 배우는 효율성과 형평성, 행복, 분배, 평등, 선택 등의 기초 개념들이 서로 어떻게 연관되어 있는지를 이해하고, 이를 통해 특정 관점에서 다른 관점을 비판할 수 있는 논리력, 철학적 분석력, 문장 구성 능력을 종합적으로 평가한다.
- 본문에서는 효율성에 대한 공리주의적 인식을 담아내기 위하여 파레토 효율성의 개념을 제시하였으며, 소득과 부의 공정한 배분, 즉 소득재분배라는 개념 역시 제시하였다. 고등학교 교육과정을 통해 함양된 독해력과 사고력을 바탕으로, 관련된 선행 지식 없이도 제시문을 해석하고 응용하여 문제를 해결할 수 있는 능력을 평가하는 데 중점을 두었다.

▷ [문제 2]

- 인문사회 전공에 지원하는 학생들에게 공통적으로 요구되는 독해 능력과 작문 능력, 분석·비판 능력, 통찰력 등을 고루 평가할 수 있도록 출제하였다.
- 고등학교 교과과정을 정상적으로 이수한 수험생이라면 누구든지 문제에 쉽게 접근할 수 있도록 교과서를 통해 자주 접하는 ‘인간과 자연의 관계’를 큰 주제로 삼고, 인간중심주의와 생태중심주의와 관련된 교과서 지문을 활용하여 이해를 돕고자 했다.
- 소문항 (1)은 여러 제시문의 내용을 읽고 비슷한 관점의 글로 묶고 분류하여 각각의 내용을 요약하는 유형의 문제다. 독해력, 논리력, 분석력을 파악하는 데 초점을 두었으며, 이를 통해 인간중심주의와 생태중심주의의 의미를 정확하게 이해하고 있는지를 평가한다.
- 소문항 (2)는 제시된 정보를 활용하여 자료를 해석할 수 있는 능력을 평가하고자 했다. 별도의 수학적·과학적 지식이 없어도 정보를 잘 읽고 이해한다면 정답을 찾을 수 있도록 관련 정보를 충분하게 제시하였다.

 출제 근거

▷ 적용 교육과정

[문제 1]	1. 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 5] 국어과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 실용 국어, 고등학교 독서 2. 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 6] 도덕과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 윤리와 사상, 고등학교 생활과 윤리 3. 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 7] 사회과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 통합사회, 고등학교 경제
[문제 2]	1. 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 5] 국어과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 독서, 고등학교 화법과 작문 2. 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 6] 도덕과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 윤리와 사상, 고등학교 생활과 윤리 3. 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 7] 사회과 교육과정 - 과목명 : 고등학교 통합사회

▶ 관련 성취기준

[문제 1]	[12독서02-01]	글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용으로 파악하며 읽는다.
	[12독서02-05]	글에서 자신과 사회의 문제를 해결하는 방법이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 창의적으로 읽는다.
	[12실국02-01]	필요한 정보를 수집하여 핵심 내용을 이해한다.
	[12실국03-01]	타당한 근거를 들어 자신의 주장을 설득력 있게 표현한다.
	[10통사01-01]	시간적, 공간적, 사회적, 윤리적 관점의 특징을 이해하고, 이를 바탕으로 인간, 사회, 환경의 탐구에 통합적 관점이 요청되는 이유를 파악한다.
	[10통사05-02]	시장경제의 원활한 작동과 발전을 위해 요청되는 정부, 기업가, 노동자, 소비자의 바람직한 역할에 대해 설명한다.
	[12경제02-02]	경쟁 시장에서 결정된 시장 균형을 통해 자원 배분의 효율성(총잉여의 극대화)이 이루어짐을 이해한다.
	[12윤사01-01]	인간에 대한 다양한 관점을 비교하고, 우리의 삶에서 윤리사상과 사회사상이 필요한 이유를 탐구할 수 있다.
	[12윤사03-06]	의무론과 칸트의 정언명령, 결과론과 공리주의의 특징을 비교하여 각각의 윤리사상이 갖는 장점과 문제점을 파악할 수 있다.
	[12윤사04-03]	개인과 공동체의 관계, 개인의 권리와 의무, 자유의 의미와 정치 참여에 대한 자유주의와 공화주의 입장을 비교하여, 개인선과 공동선의 조화를 위한 대안을 모색할 수 있다.
[문제 2]	[12생윤01-01]	인간의 삶에서 나타나는 다양한 문제를 윤리적 관점에서 이해하고, 이를 학문으로서 다루는 윤리학의 성격과 특징을 설명할 수 있다.
	[12생윤03-02]	공정한 분배를 이룰 수 있는 방안으로서 우대 정책과 이에 따른 역차별 문제를 분배 정의 이론을 통해 비판 또는 정당화할 수 있으며, 사형 제도를 교정적 정의의 관점에서 비판 또는 정당화할 수 있다.
	[10독서02-02]	글에 드러나지 않은 정보를 예측하여 필자의 의도나 글의 목적, 숨겨진 주제, 생략된 내용을 추론하며 읽는다.
	[12독서02-03]	글에 드러난 관점이나 내용, 글에 쓰인 표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판하며 읽는다.
	[12독서04-02]	의미 있는 독서 활동에 참여함으로써 타인과 교류하고 다양한 삶의 방식과 세계관을 이해하는 태도를 지닌다.
	[12화작01-03]	화법과 작문 활동에서 맥락을 고려하는 일이 중요함을 이해한다.
	[10통사02-02]	자연에 대한 인간의 다양한 관점을 사례를 통해 설명하고, 인간과 자연의 바람직한 관계에 대해 제안한다.
	[12생윤04-03]	자연을 바라보는 동서양의 관점을 비교·설명할 수 있으며 오늘날 환경 문제의 사례와 심각성을 조사하고, 이에 대한 해결 방안을 윤리적 관점에서 제시할 수 있다.

▶ 자료 출처

	참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
[문제 1]	고등학교 교과서	생활과 윤리	정창후 외 6인	미래엔	2018	26
		윤리와 사상	정창후 외 9인	미래엔	2018	147~150
		통합사회	이진석 외 12인	지학사	2017	138~140
		경제	김진영 외 4인	미래엔	2018	12~21
	기타	처음 읽는 윤리학	정훈 외 20인	동녘	2013	368~369
		정의란 무엇인가?	마이클 샌델	김영사	2010	367~368
[문제 2]	고등학교 교과서	통합사회	정창우 외 12인	미래엔	2018	48
		통합사회	육근록 외 6인	동아출판	2018	52
		통합사회	박병기 외 11인	비상교육	2018	50
	기타	[자치단상]순자(荀子)가 본 하늘 관(觀)	권원기	경기신문	2017	인터넷 기사
		[시장경제 길라잡이] <27> 환경 쿠즈네츠 곡선	최승노	한국경제신문	2017	인터넷 기사
		주요국의 온실가스 배출량과 GDP의 탈동조화 경향과 시사점	허가형	국가예산정책처	2020	2~3
		국가별 패널자료를 통한 경제성장과 탄소배출의 탈동조화 분석 및 시사점	연정인	한국은행 지속가능성장실	2025	2~4

문항 해설

▷ [문제 1] 해설

제시문 (가)와 (다)는 경제학에서 말하는 '효율성'과 관련하여 이탈리아의 사회철학자인 파레토가 제안한 효율성의 정의, 즉 '파레토 효율(최적)'의 개념을 설명하고 있으며, 제시문 (나)는 윤리적 판단기준 중 결과론의 대표적인 사상인 공리주의를 설명하고 있다.

공리주의는 최대다수의 최대행복을 추구한다. 즉, 사회전체 행복의 극대화가 목표이다. 반면, 파레토 최적은 다른 사람을 손해 보게 하지 않으면서 누군가의 행복이 더 나아질 수 있는가만을 따진다. 즉 파레토 최적은 행복의 총량이 늘어나는지 여부와 관계없이 누구도 피해를 보지 않는 상태에 도달하면 더 이상 개선할 수 없는 효율적 상태로 간주한다. 즉 파레토 최적은 '누구도 손해 안 보는 효율성'을 중시하는 반면에, 공리주의는 '전체 행복의 극대화'를 중시하며, 누군가가 손해를 보더라도 사회전체가 행복해지면 더 좋다고 판단한다고 설명할 수 있다.

제시문 (라)는 소득과 부의 분배 문제를 단순히 효용의 극대화의 문제로만 보는 공리주의적 시각을 비판하면서, 불평등이 민주 시민사회에 미치는 구조적이고 공동체적인 해악을 강조하고 있다. 즉 '누구의 행복이 얼마나 늘었냐'를 따지는 공리주의만으로는 충분하지 않고, 시민적 연대, 공동체, 공적 공간이 있어야 민주사회가 유지된다고 할 수 있으며, 이를 위해 불평등 해소는 공공의 삶을 지탱할 사회적 기반시설을 복원하고 공유하는 방향으로 나아가야 한다고 설명하고 있다.

따라서 파레토 최적의 의미와 공리주의가 추구하는 가치를 정확하게 이해하고, 소득과 부의 분배 문제를 해결할 수 있는 방안과 그 한계에 대해 논리적으로 기술해야 한다.

▷ [문제 2] 해설

(1) (가)는 생명 공동체의 통합성, 아름다움 보전을 최고선으로 제시하며, 인간을 생태계의 일부로 규정하는 생태중심주의의 관점이다. (나)에서 인간은 신의 형상, 자연은 이용 대상이라는 서술은 자연을 인간의 필요에 복무하는 도구로 인식하며 인간중심주의 자연관을 지지한다. (다)의 대지는 인간에게 속한 것이 아니며, 인간이 대지에 속해 있다는 서술은 자연의 내재적 가치와 인간과의 상호의존성을 강조하는 생태중심주의의 관점이다. (라)는 인간이 자연에 개입하고 이용하는 것이 바람직하다고 주장하는 인간중심주의 자연관이다. (마)의 환경 쿠즈네츠 곡선은 인간이 경제성장을 위해 자연을 이용하지만, 이후 인간의 의지와 노력으로 환경 오염을 완화시켜갈 수 있음을 보여주는 것으로 인간중심주의의 자연관을 지지하는 자료이다.

두 번째 부분 문항은 인간중심주의와 생태중심주의의 관점을 각각 설명하는 것이다. 인간중심주의는 모든 자연 대상을 오직 인간의 입장에서 바라보는 관점이다. 인간중심주의는 인간 이외의 모든 자연 존재의 가치를 오직 인간을 위한 수단으로 보는 도구적 자연관, 이분법적 세계관 성격을 지닌다. 자연에 대한 인간의 개입을 옹호하는 인간중심주의는 자연을 고려하지 않는 무분별한 개발을 정당화하여 오늘날 심각한 환경 문제가 발생한 주범으로 지목되기도 한다. 생태중심주의는 생태계 전체를 도덕적 고려의 대상으로 여기며, 자연을 객체가 아니라 주체로 바라본다. 인간은 생태계를 구성하는 일부일 뿐 자연에 비해 우위에 있지 않다고 주장하는 유기체적 자연관이다. 생태중심주의는 인간을 거대한 대지 공동체의 구성원으로 바라보며, 개체로서 생명의 가치보다는 생태계 전체의 상호의존성, 유기적 관계와 균형을 중요시한다.

따라서 (가) ~ (마)를 인간중심주의와 생태중심주의에 맞게 분류하고, 그 의미와 차이에 대해 정확하게 기술해야 한다.

(2) 융복합적인 사고가 필수적인 요즘의 시대에 인문학 또는 사회과학을 전공하려는 학생들에게도 기초적인 자료 해석 능력은 필수적이다. 환경 쿠즈네츠 곡선에 대한 제시문을 읽고 <그림>의 역U자형 함수 형태, 탈동조화지수(DI)의 의미에 맞는 자료를 찾을 수 있어야 한다. 'DI가 0보다 작으면 강한 탈동조화 단계'임을 제시문에 제시하여 수리적인 사고가 부족한 수험생이더라도 충분히 정답을 찾을 수 있는 문제로 구성하였다.

**채점 기준**

▷ [문제 1]은 2가지 세부 내용으로 구분하여 평가함 (①+②)

① (다)의 '최적이지만 불평등한 분배상황'에 대해 (가), (나)의 관점에서 취할 입장을 각각 근거를 들어 서술함

평가기준	평가 세부 내용 (배점 40점)
1	(가)의 파레토 최적의 개념을 정확히 이해하고 주요 내용을 서술함
2	(나)의 공리주의의 개념을 정확히 이해하고 주요 내용을 서술함
3	(가), (나)의 관점에서 취할 입장을 각각 근거를 들어 서술함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가 기준 1, 2, 3을 모두 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우	40
2	(평가 기준 3의 충족 정도 및 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 1, 2등급 분류)	36
3	평가 기준 3을 충족했지만, 평가 기준 1, 2 가운데 일부만 충족한 경우	32
4	(평가 기준 3의 충족 정도 및 평가 기준 1, 2 충족 정도에 따라 3, 4등급 분류)	28
5	평가 기준 3의 충족이 다소 미흡하고 평가 기준 1, 2 가운데 일부만 충족한 경우	24
6	(평가 기준 3의 미흡 정도 및 1, 2 충족 정도에 따라 5, 6등급 분류)	20
7	평가 기준 1, 2, 3을 모두 충족하지 못한 경우	16
8	(답안지 작성 규정 위반을 포함하여 전체적으로 현저하게 부족한 경우 8등급)	4

② (라)의 '공동선을 추구하는 관점'에서 (다)의 '평등하지만 최적이진 않은 분배'와 '최적이지만 불평등한 분배'가 지닌 문제점을 각각 서술하고, (가)의 관점에서 (라) 해결방안의 한계점을 서술함

평가기준	평가 세부 내용 (배점 40점)
1	(다)의 평등하지만 최적이진 않은 분배와 최적이지만 불평등한 분배의 의미를 이해하고 각각 서술함
2	(라)의 공동선을 추구하는 관점에서 2가지 분배의 문제점을 명확하게 서술함
3	(라)의 해결방안은 (가)의 관점에서 보면 파레토 효율성을 해칠 수 있음. 이러한 (라)의 해결방안의 한계점을 이해하고 명확하게 서술함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가 기준 1, 2, 3을 모두 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우	40
2	(평가 기준 3의 충족 정도 및 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 1, 2등급 분류)	36
3	평가 기준 3을 충족했지만, 평가 기준 1, 2 가운데 일부만 충족한 경우	32
4	(평가 기준 3의 충족 정도 및 평가 기준 1, 2 충족 정도에 따라 3, 4등급 분류)	28
5	평가 기준 3의 충족이 다소 미흡하고 평가 기준 1, 2 가운데 일부만 충족한 경우	24
6	(평가 기준 3의 미흡 정도 및 1, 2 충족 정도에 따라 5, 6등급 분류)	20
7	평가 기준 1, 2, 3을 모두 충족하지 못한 경우	16
8	(답안지 작성 규정 위반을 포함하여 전체적으로 현저하게 부족한 경우 8등급)	4

▷ 채점 기준 충족 정도에 따라 세부등급 내에서 가/감점 될 수 있음

▷ [문제 2]의 소문항 (1)은 2가지 세부 내용으로 구분하여 평가함 (① + ②)

① 인간과 자연의 관계를 바라보는 관점에 따라 제시문 분류

평가기준	평가 세부 내용 (배점 40점)
1	(가)를 생태중심주의 자연관으로 분류함
2	(나)를 인간중심주의 자연관으로 분류함
3	(다)를 생태중심주의 자연관으로 분류함
4	(라)를 인간중심주의 자연관으로 분류함
5	(마)를 인간중심주의 자연관으로 분류함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가기준 다섯 가지를 모두 충족함	40
2	평가기준 다섯 가지 중 네 가지만 충족함	35
3	평가기준 다섯 가지 중 세 가지만 충족함	30
4	평가기준 다섯 가지 중 두 가지만 충족함	25
5	평가기준 다섯 가지 중 한 가지만 충족함	20
6	평가기준 다섯 가지를 모두 충족하지 못함 (기본 점수)	15

② 두 가지 관점(인간중심주의, 생태중심주의)에 대한 요약

평가기준	평가 세부 내용 (배점 40점)
1	모든 자연 존재의 가치를 오직 인간을 위한 수단으로 보는 인간중심주의 관점을 정확히 이해하고 서술함
2	자연을 객체가 아니라 주체로 바라보며 생태계 전체의 상호의존성, 유기적 관계와 균형을 중요시하는 생태중심주의 관점을 정확히 이해하고 서술함

세부등급	채점 기준	배점
1	평가 기준 1, 2를 모두 충족하고 문장표현, 논리 구조에 문제가 없는 경우	40
2	(부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 1, 2등급 분류)	35
3	평가 기준 1, 2 가운데 한 가지만 충족한 경우	30
4	(부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 3, 4 등급 분류)	25
5	평가 기준 1, 2를 모두 충족하지 못한 경우	20
6	(답안지 작성 규정 위반을 포함하여 전체적으로 현저하게 부족한 경우 6등급)	15

▷ 채점 기준 충족 정도에 따라 세부등급 내에서 가/감점 될 수 있음

▷ [문제 2]의 소문항 (2)

평가기준	평가 세부 내용 (배점 40점)
1	가장 부합하는 자료는 ㉔임을 제시함
2	2000년대 이후 강한 탈동조화 국면에 진입했다는 지문의 설명과 일치하기 위해서는 2000년 이후 탈동조화지수(DI)가 0보다 작아야 한다는 점을 파악하고 있음

세부등급	채점 기준	배점
1	평가기준 2가지를 모두 충족함	40
2	평가기준 1은 충족했으나 평가기준 2를 충족하지 못함 (부분적으로 누락, 오류, 비문 등 부족한 정도에 따라 2, 3등급 분류)	35
3		30
4	평가기준 2가지를 모두 충족하지 못함 (기본 점수)	20

▷ 채점 기준 충족 정도에 따라 세부등급 내에서 가/감점 될 수 있음

예시 답안

▷ [문제 1]

(가)의 파레토 최적 관점에서 보면, ‘최적이지만 불평등한 분배’는 더 이상의 파레토 개선이 불가능하므로 효율적인 상태로 간주된다. 철수에게 빵을 주기 위해서는 반드시 영희의 몫을 줄여야 하므로, 누구의 행복도 감소시키지 않고 다른 사람의 행복을 증가시킬 수 없다는 점에서 파레토 최적 상태이다. 반면 (나)의 공리주의 관점에서는 ‘최대 다수의 최대 행복’을 추구하므로, 모든 빵을 영희에게 몰아주는 방식은 철수의 고통을 무시한 결과로 받아들여질 수 있다. 철수에게 일부 빵을 나누어줄 경우 전체 행복이 증가할 수 있다면, 이는 더 바람직한 분배가 된다.

(라)의 공동선을 추구하는 관점에서는 사회 전체의 조화와 연대를 중시하기 때문에, ‘최적이지만 불평등한 분배’는 소수에게 자원이 집중되어 다수의 소외를 초래하고, 결과적으로 사회적 연대와 공공성이 약화된다는 문제가 있다. 반대로 ‘평등하지만 최적이지 않은 분배’는 불평등을 방지하려는 의도로 자원을 비효율적으로 사용하게 되어, 사회 전체의 발전을 저해할 수 있다. 이러한 (라)의 해결방안은 (가)의 관점에서 보면 파레토 효율성을 해칠 수 있다. 세금을 걷어 공공영역을 확장하는 과정에서 일부 시민의 자원이 강제로 이전되므로, 이는 특정 개인의 효용을 감소시키며 파레토 최적 상태를 벗어나는 조치가 된다.

※ 제시답안 글자 수: 649자(공백 포함)

▷ [문제 2] (1)

(나), (라), (마)는 인간중심주의, (가), (다)는 생태중심주의로 분류할 수 있다.

(나)는 자연을 인간의 필요에 복무하는 도구로 인식한다. (라)는 인간이 자연에 개입하고 이용하는 것이 바람직하다고 주장한다. (마)의 환경 쿠즈네츠 곡선은 인간이 경제성장을 위해 자연을 이용하며, 이후 인간의 의지와 노력으로 환경 오염을 완화시킬 수 있다는 가설이다.

(가)는 인간을 생태계의 일부로 규정하는 생태중심주의 관점이다. (다)는 자연의 내재적 가치와 인간과의 상호의존성을 강조한다.

인간중심주의는 자연을 인간을 위한 수단으로 보는 도구적 자연관, 이분법적 세계관 성격을 지닌다. 반면 생태중심주의는 인간을 거대한 대지 공동체의 구성원으로 바라보며, 개체로서 생명의 가치보다는 생태계 전체의 상호의존성, 유기적 관계와 균형을 중요시한다

※ 제시답안 글자 수: 413자(공백 포함)

▷ [문제 2] (2)

@가 제시문에 부합하는 자료이다.

탈동조화 지수가 0보다 작으면 강한 탈동조화 경향을 보이는 것이다. OECD 국가들이 2000년대에 탈동조화에 진입했으므로 2000년대 이후 DI 지수가 음으로 전환되어야 한다. 따라서 2000년대 이후 DI 지수가 음으로 전환된 @가 부합하는 자료이다.

※ 제시답안 글자 수: 161자(공백 포함)

03 자연 (시험시간 90분, 총 200점 만점)

Chapter
03
자연

출제 문제

▷ [문제 1] [60점]

(가) 사인법칙

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

(나) 코사인법칙

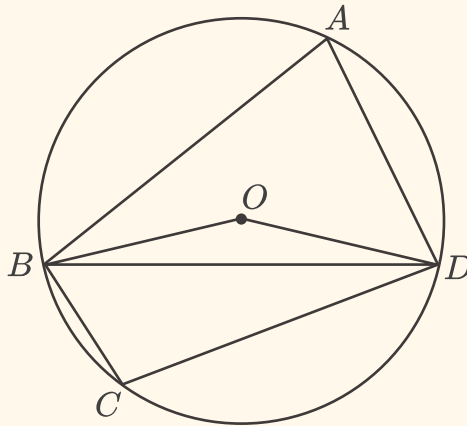
$\triangle ABC$ 에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

(다) 그림과 같이 중심이 O 인 원에 내접하는 $\square ABCD$ 에 대하여 $\cos A = \frac{1}{4}$, $\overline{BD} = 2\sqrt{3}$ 이고, $\triangle BCD$ 의 넓이는 $\triangle OBD$ 넓이의 $\frac{5}{2}$ 배이다.



○ 제시문 (다)에서 $\triangle BCD$ 의 세 변의 길이의 곱을 구하시오.

▷ [문제 2] [70점]

(가) 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 구간 $[a, b]$ 를 n 등분한 후, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_k = a + k\Delta x$ 라고 하면 정적분과 급수의 합의 관계는 다음과 같다.

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$$

(나) 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 미분 가능할 때, 다음의 관계가 성립한다.

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

(다) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + 2^2 f\left(\frac{2}{n}\right) + 3^2 f\left(\frac{3}{n}\right) + \dots + n^2 f\left(\frac{n}{n}\right) \right] = S$ 라고 하자.

(1) 제시문의 (다) 극한을 $\sum$ 를 사용하여 표현한 뒤, 정적분으로 나타내시오. (25점)

(2) (1)에서 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = \sin(\pi x)$ 라 할 때, S 의 값을 구하시오. (45점)

▷ [문제 3] [70점]

어떤 유전자는 자극 조건 x 에 따라 발현량이 변화한다. 이 유전자는 자극 이전 ($x < 0$)에는 환경에 민감하게 반응하고, 자극 이후 ($x \geq 0$)에는 일반적인 반응을 보인다.

따라서 함수 $f(x) = |x^2 - x - 12|$ 에 대하여, 자극에 따른 유전자 발현량 함수 $g(x)$ 는 다음과 같다.

$$g(x) = \begin{cases} 2f(x+k) & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases} \quad (\text{단, } k \text{는 정수이며, } g(x) \text{는 } x=0 \text{에서 연속이다.})$$

또한, 이 유전자는 약물 투여에 의해서도 발현이 조절된다. 약물 투여에 따른 유전자 발현량 변화 함수를 $h(x)$ 로 나타낼 때, 함수 $h(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 다음 두 조건을 만족한다.

(가) 최종 유전자 반응 결과는 $g(x)h(x)$ 로 정의되며 실수 전체의 집합에서 미분 가능하다.

(나) 실험 결과, 특정 시점인 $x = 4$ 에서 $h(x)$ 의 순간 변화율은 $h'(4) = 20$ 이다.

계획된 약물 투여에 의한 유전자 발현량 변화 함수 $j(x)$ 는 일차함수이고, 함수 $y = j(x)$ 의 그래프는 $x = 2$ 에서 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 접한다. 실제 약물 투여에 의한 발현량 변화와 계획된 약물 투여에 의한 발현량 변화 차이를 함수 $D(x)$ 라 할 때, $D(x) = h(x) - j(x)$ 로 나타낸다.

(1) 함수 $h(x)$ 와 이에 대한 $h(k)$ 의 값을 구하시오. (45점)

(2) 함수 $D(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 증감표를 활용하여 구하시오. (25점)

 출제 의도

▷ [문제 1]

- 삼각함수의 개념과 삼각함수 사이의 관계에 대한 이해를 바탕으로 삼각비를 구할 수 있는지 평가한다.
- 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 원의 반지름과 삼각형의 넓이를 계산할 수 있는지 평가한다.
- 삼각함수의 성질과 원에 내접하는 사각형의 성질을 활용하여 문제 해결에 적용할 수 있는지 평가한다.

▷ [문제 2]

- 정적분과 급수와의 관계를 이해하고 있는지 평가한다.
- 복잡한 함수의 적분을 구하기 위해서 부분적분법을 활용할 수 있는지 평가한다.

▷ [문제 3]

- 절댓값을 포함한 함수의 그래프 개형을 파악하고, 함수의 연속성 및 미분가능성을 이해하고 있는지 평가한다.
- 최고차항의 계수가 주어진 삼차함수를 찾고 주어진 점에서 함수의 접선의 방정식을 구할 수 있는지 평가한다.
- 함수의 도함수를 구하고, 극댓값과 극솟값을 구할 수 있는지 평가한다.
- 자연 현상 등 다양한 맥락에서 문제를 해결하기 위하여 수학적 개념, 원리 등을 적용하여 수학적으로 해석할 수 있는지 평가한다.

 출제 근거

▷ 적용 교육과정

교육부 고시 제2020-236호 [별책 8]수학과 교육과정	
[문제 1]	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수
[문제 2] (1)	[수학 I] - (3) 수열 - ① 등차수열과 등비수열 [수학 I] - (3) 수열 - ② 수열의 합 [미적분] - (3) 적분법 - ② 정적분의 활용
[문제 2] (2)	[수학 II] - (3) 적분 - ② 정적분 [미적분] - (3) 적분법 - ① 여러 가지 적분법 [미적분] - (2) 미분법 - ① 여러 가지 함수의 미분
[문제 3] (1)	[수학 II] - (1) 함수의 극한과 연속 - ② 함수의 연속
[문제 3] (2)	[수학 II] - (2) 미분 - ① 미분계수 [수학 II] - (2) 미분 - ② 도함수 [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용

▶ 관련 성취기준

[문제 1]	[12수학I02-01]	일반각과 호도법의 뜻을 안다.
	[12수학I02-02]	삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.
	[12수학I02-03]	사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
[문제 2] (1)	[12수학I03-01]	수열의 뜻을 안다.
	[12수학I03-04]	Σ 의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
	[12수학I03-05]	여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
	[12미 적03-04]	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.
[문제 2] (2)	[12수학II03-03]	정적분의 뜻을 안다.
	[12미 적03-02]	부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
	[12미 적03-03]	여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
	[12미 적02-05]	사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다
[문제 3] (1)	[12수학II01-03]	함수의 연속의 뜻을 안다.
	[12수학II01-04]	연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
[문제 3] (2)	[12수학II02-01]	미분계수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다.
	[12수학II02-03]	미분가능성과 연속성의 관계를 이해한다.
	[12수학II02-05]	함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.
	[12수학II02-06]	접선의 방정식을 구할 수 있다.
	[12수학II02-08]	함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

▶ 자료 출처

	참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
[문제 1]	고등학교 교과서	수학 I	홍성복 외 10인	지학사	2018	75~79, 81~88, 95~103
		수학 I	황선욱 외 8인	미래엔	2018	74~79, 81~90, 97~106
		수학 I	고성은 외 6인	좋은책신사고	2018	70~85, 92~100
[문제 2]	고등학교 교과서	수학 I	황선욱 외 8인	미래엔	2019	136~144
		수학 II	황선욱 외 8인	미래엔	2019	108~128
		미적분	황선욱 외 8인	미래엔	2019	75~80, 163~164, 151~152
[문제 3]	고등학교 교과서	수학 II	이준열 외 9인	천재교육	2018	35~40, 53~69 74~77, 83~90
		수학 II	류희찬 외 10인	천재교과서	2018	29~40, 52~69 78~84
		수학 II	고성은 외	좋은책신사고	2018	29~36, 52~66
		수학 II	권오남 외 14인	교학사	2018	30~38, 52~82

 문항 해설

▷ [문제 1] 해설

삼각함수 사이의 관계에 따라 $\sin A$ 를 구하고 사인법칙을 활용하여 원의 반지름 R 을 구한다. 코사인법칙을 활용하여 $\cos(\angle BOD)$ 의 값을 구한 뒤, 이를 통해 $\sin(\angle BOD)$ 의 값을 구하고 $\triangle OBD$ 의 넓이를 도출할 수 있다. $\triangle BCD$ 와 $\triangle OBD$ 의 넓이 관계에 따라 $\triangle BCD$ 의 넓이를 얻을 수 있고 사인법칙을 활용하여 $\triangle BCD$ 의 세 변의 길이의 곱을 구할 수 있다.

▷ [문제 2] 해설

(1) 주어진 식의 규칙을 파악하여 급수의 합을 Σ 을 사용하여 정리한다.

정적분과 급수의 합과의 관계를 이용하여 극한을 정적분 $\int_0^1 x^2 f(x) dx$ 로 나타낼 수 있다.

(2) $\int_0^1 x^2 \sin(\pi x) dx$ 의 값을 구하기 위해 $\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$ 의 부분적분법을 이용하여 도출된 부정적분에 0과 1을 대입하여 값을 구한다.

▷ [문제 3] 해설

(1) 함수 $f(x) = |x^2 - x - 12|$ 는 $x = -3$ 과 $x = 4$ 에서 미분가능하지 않고, $g(x)$ 는 $x < 0$ 과 $x \geq 0$ 구간에 따라 다른 함수로 정의된다. (가) 조건에 의해 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 $g(x)$ 가 미분가능하지 않은 점에서 $h(x)$ 의 값이 0이 되어야 한다.

주어진 조건에 의해 함수 $g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 불연속이라면, 함수 $A(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다는 조건을 만족시키지 못한다. 따라서 함수 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이므로 $x = 0$ 에서 좌극한과 우극한이 같아야 하고 이를 이용하여 가능한 정수 k 값을 구한다. 각각의 k 값에 따른 함수 $h(x)$ 중 $h'(4) = 20$ 인 함수 $h(x)$ 를 찾고 이에 따른 $h(k)$ 값을 구한다.

(2) 삼차함수 $h(x)$ 의 그래프와 일차함수 $j(x)$ 의 그래프가 $x = 2$ 에서 접하므로 두 함수는 $x = 2$ 에서 같은 함수값을 가지며 그 지점에서의 미분계수 (혹은 접선의 기울기) 또한 같다. $x = 2$ 에서의 접점 $(2, h(2))$ 과 기울기 $h'(2)$ 를 이용하여 일차함수 $j(x)$ 의 방정식을 구한다. 함수 $h(x) - j(x)$ 를 구하고 극값을 갖는 x 값을 찾고 증감표를 이용하여 극댓값과 극솟값을 구한다.

 채점 기준

문항	[문제 1] 채점 기준	배점
[문제 1]	(1)의 과정과 같이 $\sin A$를 도출한 경우 (5점) (2)의 과정과 같이 사인법칙을 활용하여 원의 반지름 R을 도출한 경우 (15점) (3)의 과정과 같이 원의 반지름 R과 코사인법칙을 활용하여 $\cos(\angle BOD)$를 도출한 경우 (15점) (4)와 (5)의 과정과 같이 $\triangle OBD$의 넓이를 도출하고 두 삼각형 $\triangle OBD$와 $\triangle BCD$의 넓이 관계에 따라 $\triangle BCD$의 넓이를 도출한 경우 (10점) (6) 또는 (6')의 과정을 통해 조건을 만족하는 $\triangle BCD$의 세 변의 길이의 곱을 도출한 경우 (15점)	60

문항	[문제 2] 채점 기준	배점
[문제 2] (1)	(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 f\left(\frac{k}{n}\right)$ 의 형태로 정리한 경우 (10점) (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$ 의 형태로 변환하여 적분과 급수와의 관계를 논리적으로 전개한 경우 (10점) (3) 정적분 $\int_0^1 x^2 f(x) dx$ 를 도출한 경우 (5점)	25
[문제 2] (2)	(1)~(2) $\int x^2 \sin(\pi x) dx = -\frac{x^2}{\pi} \cos(\pi x) + \int \frac{2x}{\pi} \cos(\pi x) dx$ 로 부분적분을 1차 진행한 경우 (15점) (3)~(4) $\int \frac{2x}{\pi} \cos(\pi x) dx$의 부분적분을 2차 진행하여서 $\int x^2 \sin(\pi x) dx = -\frac{x^2}{\pi} \cos(\pi x) + \frac{2x}{\pi^2} \sin(\pi x) + \frac{2}{\pi^3} \cos(\pi x) + C$ 최종 부정적분을 도출한 경우 (15점) (5) $x = 1$ 에서 $-\frac{1}{\pi} \times (-1) + 0 + \frac{2}{\pi^3} \times (-1) = \frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi^3}$를 도출한 경우 (5점) (6) $x = 0$ 에서 $0 + 0 + \frac{2}{\pi^3} \times (1) = \frac{2}{\pi^3}$ 도출한 경우 (5점) (7) $\int_0^1 x^2 \sin(\pi x) dx = \left(\frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi^3}\right) - \frac{2}{\pi^3} = \frac{1}{\pi} - \frac{4}{\pi^3}$ 최종값을 정확히 구한 경우 (5점)	45

▷ 채점 기준 충족 정도에 따라 부분점수가 부여될 수 있음

문항	[문제 3] 채점 기준	배점
[문제 3] (1)	(1) 극한의 성질을 이용하여 k 에 대한 방정식을 도출한 경우 (5점) (2) ① $k < -3$ 또는 $k > 4$ 일 때, $k^2 - k - 18 = 0$ 을 만족시키는 정수 k 값은 없음 ② $-3 \leq k \leq 4$ 일 때, $k^2 - k - 6 = 0$, $k = -2$ 또는 $k = 3$ 을 찾은 경우 (5점) (3) ① $k = -2$ 일 때 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분 가능함을 이용하여 $h(x)$ 를 논리적으로 구한 경우 (10점) ② $h'(x)$ 를 활용하여 함수 $h(x)$ 가 조건에 부합한다고 판단한 경우 (5점) (4) ① $k = 3$ 일 때 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분 가능함을 이용하여 $h(x)$ 를 논리적으로 구한 경우 (10점) ② $h'(x)$ 를 활용하여 함수 $h(x)$ 가 조건에 부합하지 않는다고 판단한 경우 (5점) (5)와 같이 함수 $h(x)$ 와 $h(k)$ 값을 올바르게 구한 경우 (5점)	45
[문제 3] (2)	(1)과 같이 $x = 2$ 에서 두 함수의 함숫값과 미분 계수가 같음을 이용하여 $j(x) = -4x - 4$ 를 구한 경우 (15점) (2)와 같이 도함수를 이용하여 극값을 갖는 x 값을 구하고 증감표를 이용하여 극댓값과 극솟값을 올바르게 구한 경우 (10점)	25

▷ 채점 기준 충족 정도에 따라 부분점수가 부여될 수 있음

예시 답안

▷ [문제 1]

$$(1) \cos A = \frac{1}{4} \text{ 이므로 } \sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{15}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4} \text{ 이다.}$$

$$(2) \text{ 원의 반지름을 } R \text{ 이라 하면, 사인법칙에 따라 } \frac{2\sqrt{3}}{\sin A} = 2R \text{ 이므로}$$

$$R = \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{3}}{\sin A} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times \frac{4}{\sqrt{15}} = \frac{4\sqrt{5}}{5} \text{ 이다.}$$

$$(3) \text{ 코사인법칙에 따라 } \cos(\angle BOD) = \frac{R^2 + R^2 - (2\sqrt{3})^2}{2 \times R \times R} = \frac{\left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2 + \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2 - (2\sqrt{3})^2}{2 \times \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2} = -\frac{7}{8} \text{ 이다.}$$

$$(4) \triangle OBD \text{ 넓이를 } S_1 \text{ 이라 하면, } S_1 = \frac{1}{2} \times R^2 \times \sin(\angle BOD) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2 \times \sqrt{1 - \left(-\frac{7}{8}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{5} \text{ 이다.}$$

$$(5) \text{ 따라서 } \triangle BCD \text{의 넓이를 } S_2 \text{ 라 하면, } S_2 = \frac{5}{2} \times S_1 = \frac{5}{2} \times \frac{\sqrt{15}}{5} = \frac{\sqrt{15}}{2} \text{ 이다.}$$

$$(6) \text{ 사인법칙을 활용하면 } S_2 = \frac{\overline{BC} \times \overline{CD} \times \overline{BD}}{4 \times R} \text{ 이므로, } \overline{BC} \times \overline{CD} \times \overline{BD} = 4 \times \frac{4\sqrt{5}}{5} \times \frac{\sqrt{15}}{2} = 8\sqrt{3} \text{ 이다.}$$

따라서 $\triangle BCD$ 의 세 변의 길이의 곱은 $8\sqrt{3}$ 이다.

$$(6') S_2 = \frac{1}{2} \times \sin C \times \overline{BC} \times \overline{CD} = \frac{1}{2} \times \sin(\pi - C) \times \overline{BC} \times \overline{CD} = \frac{1}{2} \times \sin A \times \overline{BC} \times \overline{CD} = \frac{\sqrt{15}}{2} \text{ 이므로,}$$

$$\overline{BC} \times \overline{CD} = 2 \times \frac{\sqrt{15}}{2} \times \frac{4}{\sqrt{15}} = 4 \text{ 이다. 따라서 } \triangle BCD \text{의 세 변의 길이의 곱은 } 8\sqrt{3} \text{ 이다.}$$

▷ [문제 2] (1)

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + 2^2 f\left(\frac{2}{n}\right) + 3^2 f\left(\frac{3}{n}\right) + \dots + n^2 f\left(\frac{n}{n}\right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 f\left(\frac{k}{n}\right) \text{ 이다.}$$

$$(2) \text{ 적분과 급수의 합과의 관계는 } \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x \text{ (단, } \Delta x = \frac{b-a}{n}, x_k = a + k\Delta x \text{) 이기 때문에}$$

$$\text{따라서 위의 급수의 합은 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k^2 f(x_k) \Delta x \left(\Delta x = \frac{1-0}{n}, x_k = 0 + k \times \frac{1}{n} \right) \text{ 으로}$$

볼 수 있으므로

$$(3) \text{ 이로부터 정적분 } \int_0^1 x^2 f(x) dx \text{ 로 나타낼 수 있다.}$$

▷ [문제 2] (2)

$$(1) \int_0^1 x^2 f(x) dx \text{ 에 } f(x) = \sin(\pi x) \text{ 를 대입한다.}$$

$$(2) x^2 \sin(\pi x) \text{가 미분가능하고 연속이기 때문에 } \int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx \text{ 의}$$

부분적분법을 이용한다.

$$f(x) = x^2, f'(x) = 2x$$

$$g'(x) = \sin(\pi x), g(x) = -\frac{1}{\pi} \cos(\pi x)$$

$$\int x^2 \sin(\pi x) dx = -\frac{x^2}{\pi} \cos(\pi x) + \int \frac{2x}{\pi} \cos(\pi x) dx \text{로 나타낼 수 있다.}$$

$$(3) \int \frac{2x}{\pi} \cos(\pi x) dx \text{도 부분적분법을 적용한다.}$$

$$f(x) = \frac{2x}{\pi}, f'(x) = \frac{2}{\pi}$$

$$g'(x) = \cos(\pi x), g(x) = \frac{1}{\pi} \sin(\pi x)$$

$$\int \frac{2x}{\pi} \cos(\pi x) dx = \frac{2x}{\pi^2} \sin(\pi x) - \int \frac{2}{\pi^2} \sin(\pi x) dx = \frac{2x}{\pi^2} \sin(\pi x) + \frac{2}{\pi^3} \cos(\pi x)$$

위의 결과를 결합하면

$$(4) \int x^2 \sin(\pi x) dx = -\frac{x^2}{\pi} \cos(\pi x) + \frac{2x}{\pi^2} \sin(\pi x) + \frac{2}{\pi^3} \cos(\pi x) + C \text{ 이다.}$$

이를 구하기 위해 $\cos(\pi) = -1, \sin(\pi) = 0, \cos(0) = 1, \sin(0) = 0$ 값을 적용한다.

$$(5) x = 1 \text{ 일 때, } -\frac{1}{\pi}(-1) + 0 + \frac{2}{\pi^3}(-1) = \frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi^3}$$

$$(6) x = 0 \text{ 일 때, } 0 + 0 + \frac{2}{\pi^3}(1) = \frac{2}{\pi^3}$$

$$(7) \int_0^1 x^2 \sin(\pi x) dx = \left(\frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi^3} \right) - \frac{2}{\pi^3} = \frac{1}{\pi} - \frac{4}{\pi^3} \text{ 이다.}$$

▷ [문제 3] (1)

(1) 주어진 조건에 의해 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이므로,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x), \quad 2f(k) = f(0), \quad 2|k^2 - k - 12| = 12, \quad |k^2 - k - 12| = 6$$

(2) ① $k < -3$ 또는 $k > 4$ 일 때 $k^2 - k - 18 = 0$ 을 만족시키는 정수 k 값은 없다.

② $-3 \leq k \leq 4$ 일 때 $k^2 - k - 6 = 0$, $k = -2$ 또는 $k = 3$

(3) $k = -2$ 인 경우

① 함수 $g(x)$ 는 $x = -1$, $x = 0$, $x = 4$ 에서 미분가능하지 않다.

$g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분 가능하므로, $h(x) = x(x+1)(x-4) = x^3 - 3x^2 - 4x$

② $h'(x) = 3x^2 - 6x - 4$ 이고 $h'(4) = 20$ 을 만족시킨다.

(4) $k = 3$ 인 경우

① 함수 $g(x)$ 는 $x = -6$, $x = 0$, $x = 4$ 에서 미분가능하지 않다.

$g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분 가능하므로, $h(x) = x(x+6)(x-4) = x^3 + 2x^2 - 24x$

② $h'(x) = 3x^2 + 4x - 24$ 이고 $h'(4) = 20$ 을 만족시키지 않는다.

(5) 그러므로 $h(x) = x^3 - 3x^2 - 4x$ 이고, $h(k) = h(-2) = -12$

▷ [문제 3] (2)

(1) $j(x) = ax + b$ 라고 하자.

$$h(2) = j(2), \quad h(2) = -12, \quad j(2) = 2a + b = -12$$

함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 함수 $y = j(x)$ 의 그래프가 $x = 2$ 에서 접하므로 $h'(2) = j'(2)$

$$h'(x) = 3x^2 - 6x - 4 \text{ 이므로 } h'(2) = -4, \quad j'(2) = a \quad \therefore a = -4, b = -4$$

$$j(x) = -4x - 4$$

(2) $D(x) = x^3 - 3x^2 - 4x - (-4x - 4) = x^3 - 3x^2 + 4$

$$D'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \text{ 인 } x \text{ 값은 } 0 \text{ 과 } 2$$

x	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$
$D'(x)$	+	0	-	0	+
$D(x)$	증가	4	감소	0	증가

$x = 0$ 에서 극댓값 4, $x = 2$ 에서 극솟값 0

동덕여자대학교 ARETE

역량기반 교육체계

ARETE는 우리 동덕여자대학교의 교육이념을 내포하고 있는 그리스어로,
'**덕(덕)**'과 '**탁월성**'의 개념을 모두 포함하고 있습니다.

첫 번째 의미

ARETE는 내가 속한 영역이나 분야에
관계없이 가지는 태도나 방식으로서의
'**보편적 덕(덕)**'을 의미하며,
동덕여자대학교 학생이라면
누구나 보편적으로 가져야 할 역량인
'**핵심역량**'으로 구체화 됩니다.

두 번째 의미

ARETE는 특수한
영역에서 능력을 발휘하는
'**탁월성**'을 의미하며,
각 전공영역에서의 전문가로
성장하기 위해 필요한 역량인
'**전공역량**'으로 구체화 됩니다.

우리 동덕여자대학교는 대학의 교육목표를 달성하고 학생들에게
우수한 교육과정을 제공하기 위해, ARETE 역량기반 교육체계를 구축하고 미래성과전략실과
더불어 각 전공과 관련 부서가 유기적이고 체계적으로 관리합니다.





동덕과 새롭게, 내일은 더욱 빛날거야



동덕여자대학교